SENA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR

Neiva – Huila, Colombia



TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

MANUAL DE USUARIO

Aplicativo Web "Pizzería Julián"

Usuario visitante / cliente · Usuario administrador · Base de datos y contenido

Instructor: ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA

SENA – INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Información del documento

Campo	Detalle
Documento	Manual de Usuario – Aplicativo Web "Pizzería Julián"
Programa de formación	TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE
Entidades	SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR (Neiva, Huila)
Instructor	ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA
Aplicativo	Sitio web de la pizzería "Pizzería Julián" con páginas públicas (Inicio, Productos, Contacto) y editores de contenido protegidos por inicio de sesión.
Tecnologías	PHP 8, MySQL/MariaDB, Bootstrap 5.3.8, Bootstrap Icons, PHPMailer (envío de correo del formulario de contacto).
Ubicación del proyecto	`D:\MATERIAL\xampp\htdocs\pizza-julian`
Base de datos	`tecnico-2026-pagina` (archivo de respaldo: `bd/tecnico-2026-pagina.sql`)
Versión / fecha	1.0 – Octubre de 2026

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	18/10/2026	Elaboración del manual de usuario a partir del código fuente y capturas reales del aplicativo.	Instructor ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA

> **NOTA**
> Las capturas de pantalla de este manual se tomaron del aplicativo real en funcionamiento. Las tarjetas de productos, los mensajes de contacto y el usuario administrador que aparecen en ellas son **datos de prueba** cargados solo para ilustrar. El video de YouTube y el mapa de Google se ven como un recuadro gris porque son servicios externos; en su equipo se mostrarán normalmente.

Contenido

Información del documento . . . 2
Contenido . . . 3
1. Introducción . . . 5
1.1 Alcance . . . 5
1.2 Visión a futuro . . . 5
1.3 Roles del aplicativo . . . 5
1.4 Convenciones . . . 6
2. Requisitos y acceso . . . 6
2.1 Requisitos . . . 6
2.2 Cómo abrir el aplicativo . . . 6
2.3 Mapa del sitio . . . 6
3. Elementos comunes a todas las páginas . . . 9
3.1 Uso desde el celular . . . 10
4. Página de Inicio . . . 11
4.1 Carrusel de imágenes y video . . . 12
4.2 Acordeón de pizzas . . . 12
4.3 Secciones desplegables . . . 13
5. Página de Productos . . . 13
6. Página de Contacto . . . 14
6.1 Enviar un mensaje . . . 15
7. Inicio de sesión del administrador . . . 17
8. Navegación dentro de los editores . . . 18
9. Editor de Inicio . . . 19
9.1 Editar el contenido de Inicio . . . 20
9.2 Resultado y mensajes . . . 23
9.3 Cambio del banner y de los colores del sitio . . . 23
9.4 Eliminar el registro de Inicio . . . 23
10. Editor de Productos . . . 24
10.1 Agregar un producto . . . 25
10.2 Editar un producto . . . 26
10.3 Eliminar un producto . . . 26

10.4 Orden de los productos . . . 27
11. Editor de Contacto . . . 27
11.1 Cambiar la ubicación del mapa . . . 28
12. Mensajes recibidos desde el formulario de contacto . . . 29
13. Cerrar sesión . . . 29
14. Configuración adicional . . . 29
14.1 Número de WhatsApp . . . 29
14.2 Redes sociales . . . 29
14.3 Correo del formulario de contacto . . . 30
15. Administración de la base de datos . . . 30
15.1 Ingresar a phpMyAdmin . . . 30
15.2 Estructura de la base de datos . . . 31
15.3 Consultar los registros de una tabla . . . 33
15.4 Consultar los mensajes de contacto . . . 34
15.5 Editar un registro . . . 35
15.6 Crear o cambiar un administrador . . . 36
15.7 Copia de seguridad (exportar) . . . 38
15.8 Restaurar la base de datos (importar) . . . 39
16. Solución de problemas . . . 40
17. Glosario . . . 41

1. Introducción

Este manual explica, paso a paso, todo lo que una persona puede hacer en el Aplicativo Web "Pizzería Julián", desarrollado en el programa **TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE** en articulación entre el **SENA** y la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR**. Se elaboró revisando el código fuente del proyecto y recorriendo cada pantalla del sitio.

1.1 Alcance

- **Parte I – Visitante (sitio público):** todo lo que se puede hacer sin entrar a los editores: navegar Inicio, Productos y Contacto, usar el carrusel, el video, el acordeón y las secciones desplegables, escribir por WhatsApp y enviar el formulario de contacto.
- **Parte II – Administrador:** todo lo que puede hacer el usuario que inicia sesión: editar el contenido de Inicio (banner, colores del sitio, carrusel, video, textos, WhatsApp), administrar las tarjetas de Productos, cambiar el mapa de Contacto, cerrar sesión y administrar la base de datos desde phpMyAdmin (consultar mensajes, editar registros, crear administradores, copias de seguridad).

1.2 Visión a futuro

Este aplicativo es el primer paso de una meta compartida por el SENA y la Institución Educativa: que los aprendices construyan **tiendas virtuales inteligentes**, con carrito de compras, pagos en línea e inteligencia artificial para recomendar productos y atender clientes. Las imágenes del encabezado y del pie de página representan esa visión.

1.3 Roles del aplicativo

Rol	Cómo se identifica	Qué puede hacer
Visitante	Cualquier persona que abre el sitio. No necesita cuenta.	Ver Inicio, Productos y Contacto; usar carruseles, video, acordeón y desplegables; escribir por WhatsApp; enviar el formulario de contacto.
Administrador	Usuario registrado en la tabla `usuario` que inicia sesión con el botón **Inicio Sesion**.	Todo lo anterior, más los tres editores de contenido (Inicio, Productos y Contacto) y la administración de la base de datos.

> **NOTA**
> El aplicativo no tiene registro público de usuarios: solo existe el rol Administrador. Las cuentas se crean desde la base de datos (numeral 15.6).

1.4 Convenciones

Formato	Significado
Negrita	Texto exacto de un botón, menú, campo o título que aparece en pantalla.
`Monoespaciado`	Direcciones web, rutas, nombres de tablas o campos y sentencias SQL.
Recuadro NOTA / IMPORTANTE / CONSEJO	Información adicional, advertencias y recomendaciones.
Recuadro SOLO ADMINISTRADOR	Acción que requiere haber iniciado sesión.

2. Requisitos y acceso

2.1 Requisitos

Elemento	Requisito
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actualizados, con JavaScript habilitado.
Servidor	XAMPP con **Apache** y **MySQL** en ejecución (o el servidor donde se publique el sitio).
Internet	Necesario para el video de YouTube, el mapa de Google, los íconos y el envío del correo del formulario de contacto.
Dispositivo	Computador, tableta o celular: el diseño se adapta a pantallas pequeñas.

2.2 Cómo abrir el aplicativo

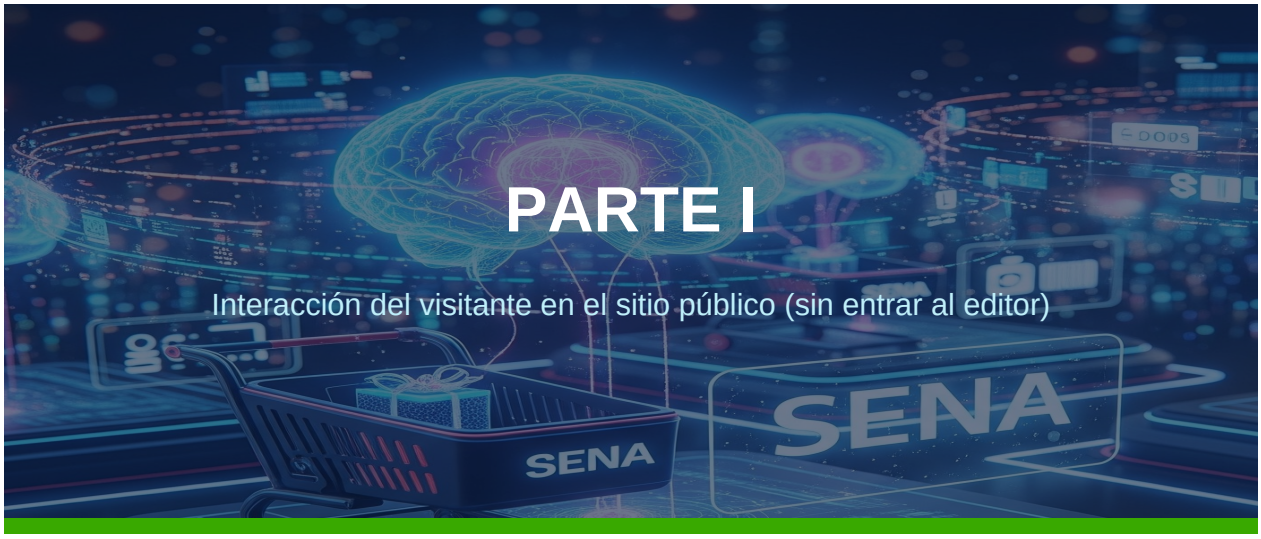
1. Abra el **Panel de Control de XAMPP** y pulse **Start** en **Apache** y **MySQL** (deben quedar en verde).
2. Abra el navegador y escriba: `http://localhost/pizza-julian/inicio/index.php`
3. Se mostrará la página de **Inicio**. Desde el menú se llega a **Productos** (`/productos/productos.php`) y a **Contacto** (`/contacto/contactos.php`).

> **IMPORTANTE**
> Si aparece *"Error de conexión"*, MySQL está detenido o la base de datos `tecnico-2026-pagina` no ha sido importada (ver numeral 15.8).

2.3 Mapa del sitio

Página	Dirección	Quién la usa
Inicio	`inicio/index.php`	Visitante
Productos	`productos/productos.php`	Visitante
Contacto	`contacto/contactos.php`	Visitante
Editor de Inicio	`inicio/index-formulario.php`	Administrador
Editor de Productos	`productos/productos-formulario.php`	Administrador
Editor de Contacto	`contacto/contactos-formulario.php`	Administrador

Página	Dirección	Quién la usa
phpMyAdmin	`http://localhost/phpmyadmin`	Administrador (base de datos)


PARTE I
Interacción del visitante en el sitio público (sin entrar al editor)
SENA
SENA

3. Elementos comunes a todas las páginas

Las tres páginas públicas comparten la misma estructura: el **banner** con la imagen de la pizzería, la **barra de menú**, el **pie de página** y el **botón flotante de WhatsApp**. El banner y los colores del sitio los define el administrador; al cambiar el banner, todas las páginas cambian juntas.



Figura 1. Banner principal del sitio, visible en la parte superior de todas las páginas.



Figura 2. Barra de menú del sitio público.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Pizzeria Julian	Nombre del sitio, ubicado a la izquierda del menú.
Inicio / Productos / Contacto	Llevan a cada página. La página en la que usted se encuentra aparece resaltada.
Inicio Sesion	Abre la ventana de inicio de sesión. **Solo la usa el administrador** (Parte II).

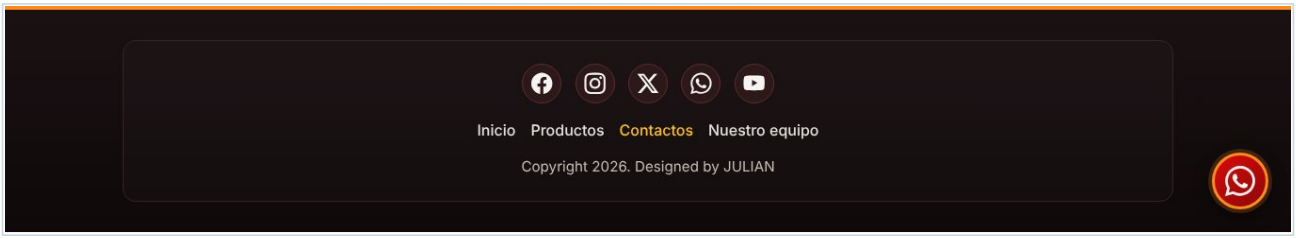


Figura 3. Pie de página.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Íconos de redes sociales	Facebook, Instagram, X (Twitter), WhatsApp y YouTube.
Menú del pie	Accesos a Inicio, Productos, Contactos y "Nuestro equipo".
Botón flotante de WhatsApp	Círculo verde en la esquina inferior derecha de cada página. Al pulsarlo se abre WhatsApp (web o aplicación) con el mensaje *"Hola, quiero más información acerca de las PIZZA JULIAN"* dirigido al número de la pizzería.

3.1 Uso desde el celular

En pantallas pequeñas el menú se reduce al botón ☰ (tres líneas). Tóquelo para desplegar las opciones y vuelva a tocarlo para cerrarlas. El contenido se reorganiza en una sola columna.

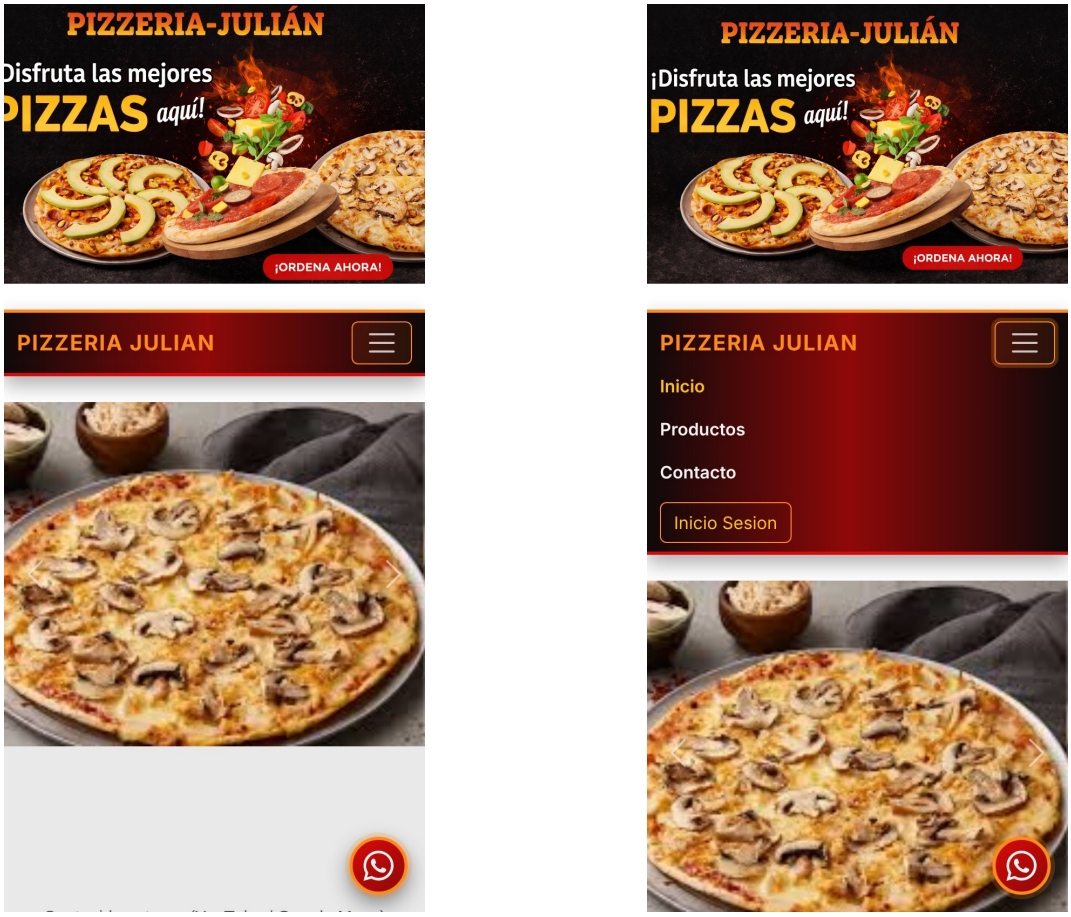


Figura 4. Vista en celular: página de inicio (izquierda) y menú desplegado con el botón ☰ (derecha).

4. Página de Inicio

Es la primera página del sitio. Debajo del banner y del menú presenta el contenido promocional de la pizzería.

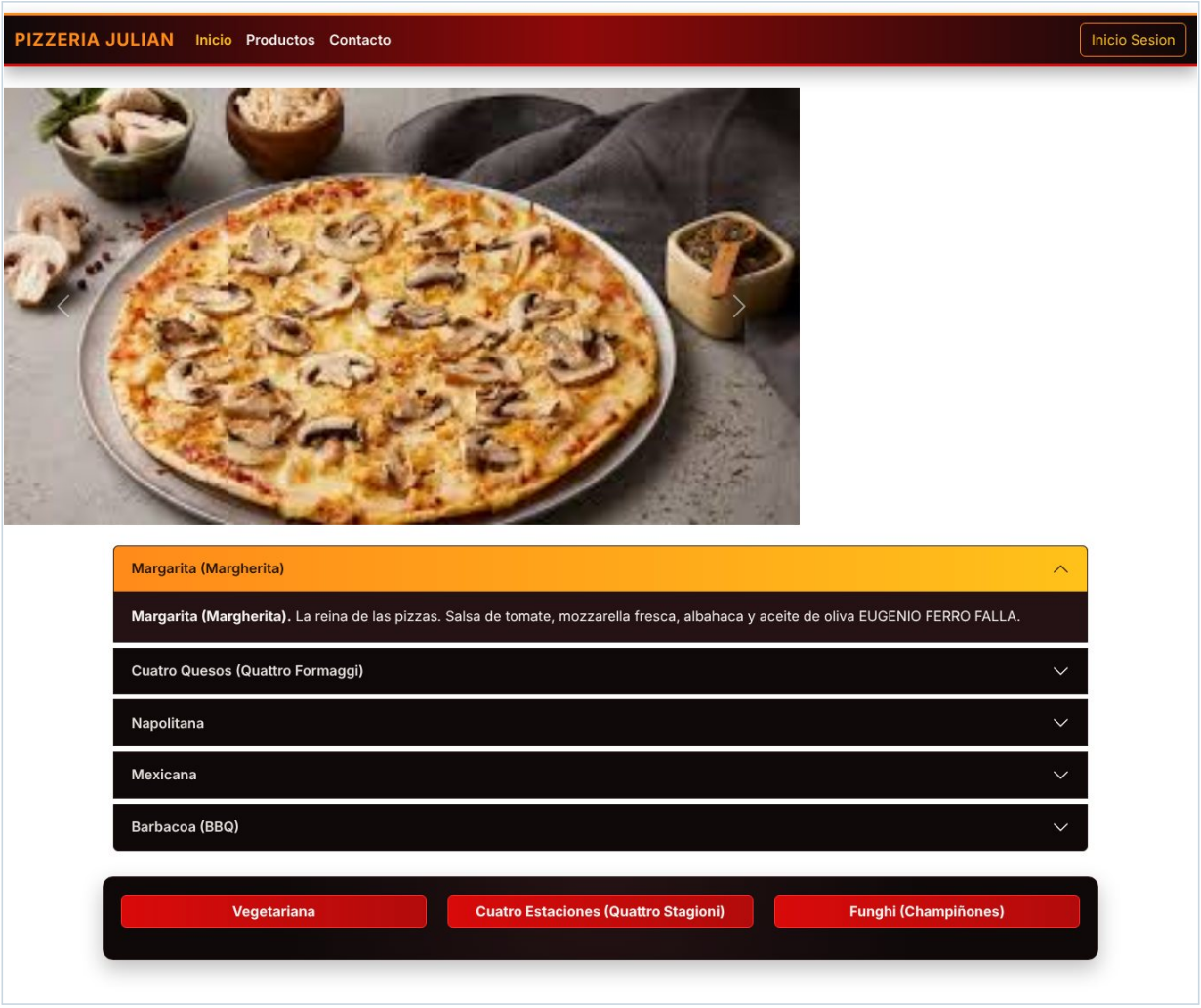


Figura 5. Contenido de la página de Inicio: carrusel, video, acordeón y secciones desplegables.

4.1 Carrusel de imágenes y video



Figura 6. Carrusel de imágenes (izquierda) y video promocional de YouTube (derecha).

- El **carrusel** cambia de imagen automáticamente. Use las flechas **‹** y **›** de los costados para pasar a la imagen anterior o siguiente.
- El **video** se reproduce con el botón ▶ del reproductor. Puede verlo en pantalla completa con el ícono del reproductor.

4.2 Acordeón de pizzas

Presenta cinco tipos de pizza (Margarita, Cuatro Quesos, Napolitana, Mexicana y Barbacoa). Haga clic en el título de una pizza para ver su descripción; al abrir una, la anterior se cierra automáticamente.

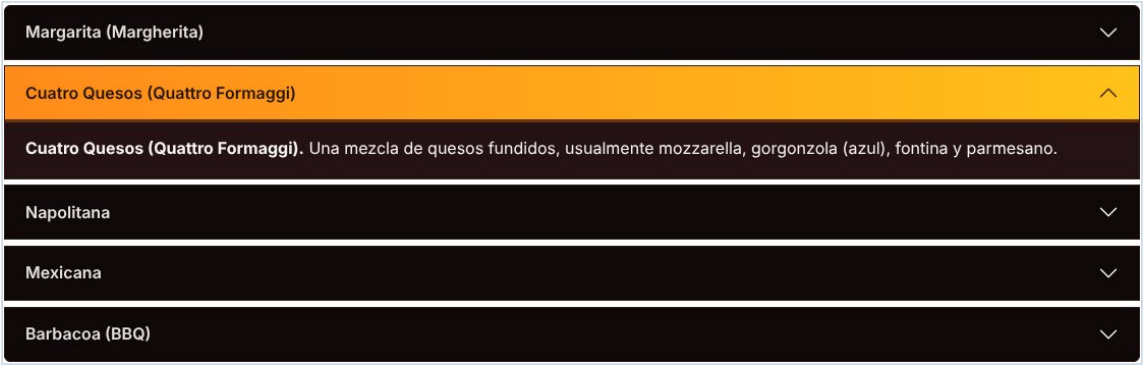


Figura 7. Acordeón con la descripción de la pizza seleccionada.

4.3 Secciones desplegables

Los tres botones rojos (Vegetariana, Cuatro Estaciones y Funghi) muestran u ocultan un recuadro con la descripción. Pulse una vez para abrir y otra vez para cerrar; pueden estar abiertos varios a la vez.

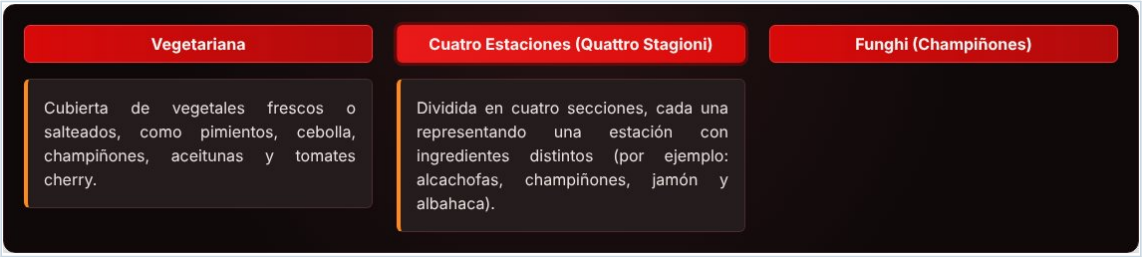


Figura 8. Botones desplegables con dos descripciones abiertas.

5. Página de Productos

Muestra el catálogo de pizzas en tarjetas, cuatro por fila. Cada tarjeta tiene un carrusel de tres imágenes que cambia solo cada 3 segundos, el nombre, la descripción y un botón.

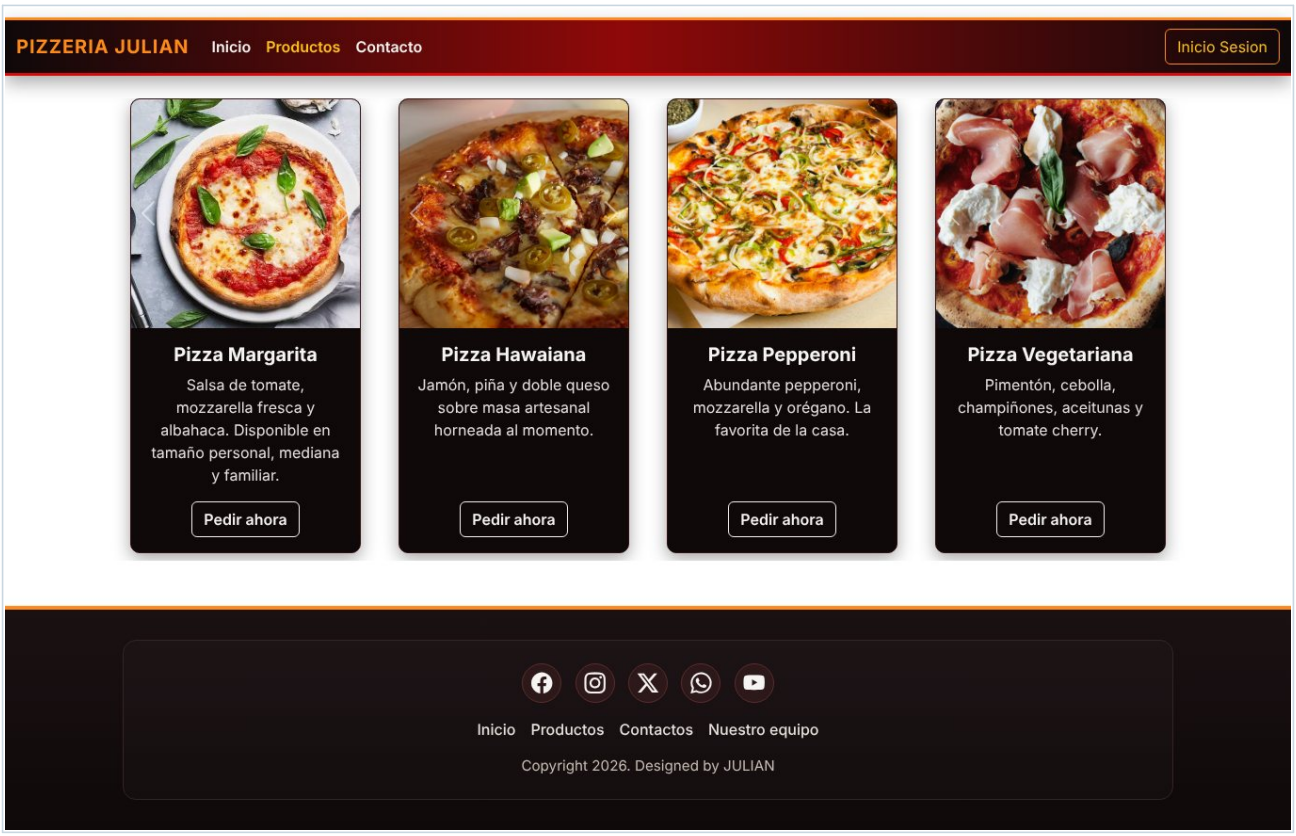


Figura 9. Página de Productos con las tarjetas del catálogo (datos de prueba).

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Carrusel de la tarjeta	Muestra tres fotos del producto. También puede usar las flechas ‹ › sobre la imagen.
Título y texto	Nombre y descripción del producto.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Botón (p. ej. "Pedir ahora")	Botón de llamado a la acción definido por el administrador. En la versión actual es informativo: para pedir, use el botón flotante de WhatsApp.

> **NOTA**
> Si el administrador aún no ha cargado productos, la página muestra el mensaje *"Todavía no hay productos publicados."*

6. Página de Contacto

Permite ver la ubicación de la pizzería en Google Maps y enviar un mensaje a la administración.

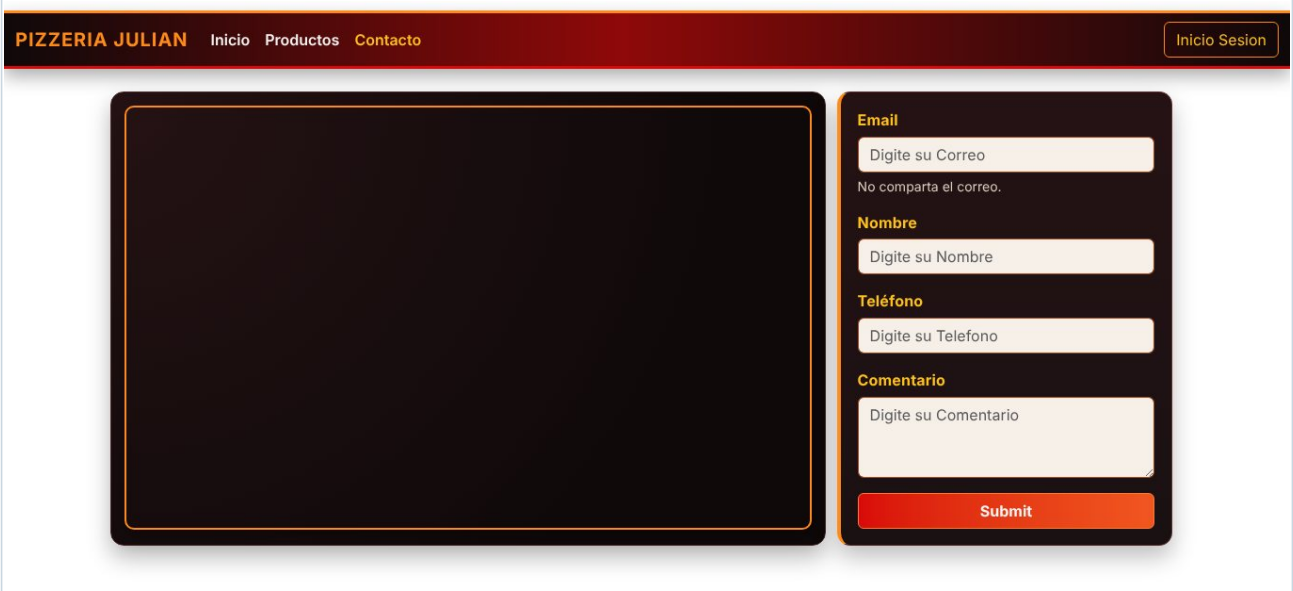


Figura 10. Página de Contacto: mapa (izquierda) y formulario (derecha).

6.1 Enviar un mensaje

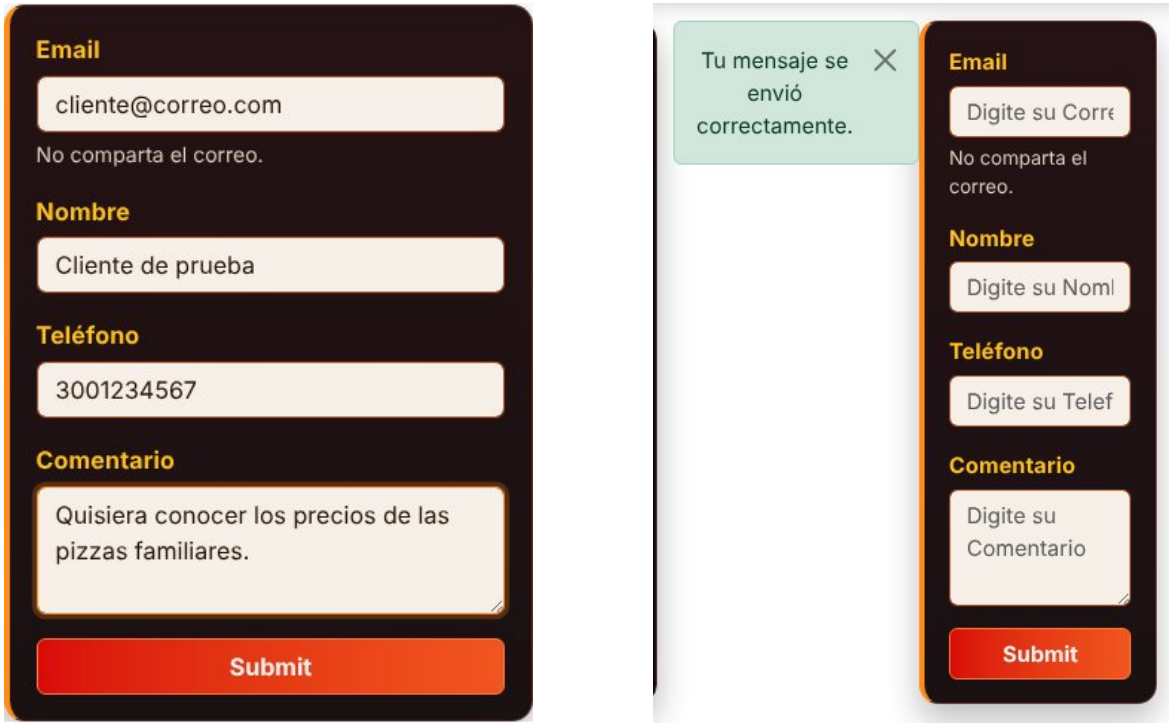
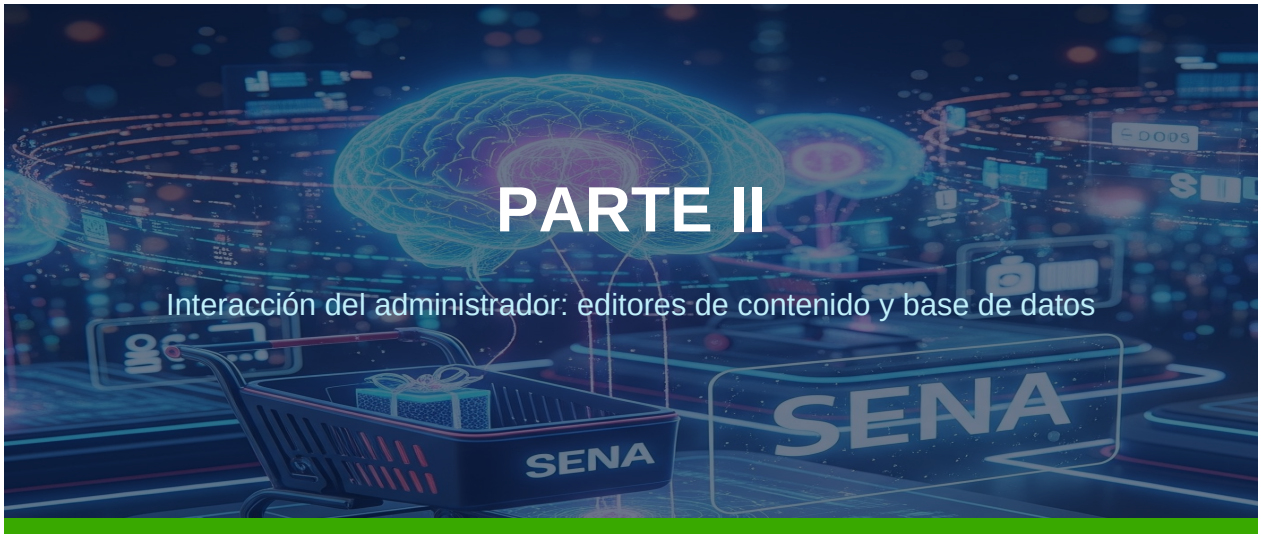


Figura 11. Formulario diligenciado (izquierda) y confirmación de envío (derecha).

1. Escriba su **Email** (correo válido, p. ej. *nombre@correo.com*).
2. Escriba su **Nombre**.
3. Escriba su **Teléfono** (opcional).
4. Escriba su **Comentario** (máximo 500 caracteres).
5. Pulse **Submit**.
6. Si todo es correcto aparece el aviso verde *"Tu mensaje se envió correctamente."* y el formulario queda limpio. El mensaje se guarda en la base de datos y se envía por correo electrónico a la pizzería.

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Por favor, completa el nombre, un correo válido y el mensaje."	Falta el nombre o el comentario, o el correo no es válido.	Regrese, complete los campos y envíe de nuevo.
"La información se guardó, pero el correo no está configurado."	El mensaje quedó guardado pero el servidor no tiene configurada la cuenta de correo.	Informe al administrador (numeral 14.3).
"La información se guardó, pero no se pudo enviar el correo."	Falla de conexión con Gmail.	No es necesario reenviar; el administrador lo verá en la base de datos.
"No fue posible guardar la información del formulario."	Problema con la base de datos.	Intente más tarde o comuníquese por WhatsApp.


PARTE II
Interacción del administrador: editores de contenido y base de datos
SENA
SENA

7. Inicio de sesión del administrador

SOLO ADMINISTRADOR
Las funciones de esta parte requieren un usuario registrado en la tabla `usuario` de la base de datos.

1. En cualquier página pública pulse el botón **Inicio Sesion** del menú.
2. Se abre la ventana **INICIO DE SESION** con un contador **Tiempo restante: 30s**.
3. Escriba su **Usuario** y su **Contrasena** y pulse **Entrar** antes de que el contador llegue a cero.
4. Si los datos son correctos aparece *"Acceso correcto, redirigiendo..."* y se abre el **editor de la página** desde la que inició sesión: desde Inicio va al Editor de Inicio, desde Productos al Editor de Productos y desde Contacto al Editor de Contacto.



Figura 12. Ventana de inicio de sesión con el contador de 30 segundos.



Figura 13. Mensaje cuando el usuario o la contraseña son incorrectos.

Mensaje	Significado
"Usuario o contraseña incorrectos."	Los datos no coinciden. Verifique mayúsculas y minúsculas y vuelva a intentar.
"Usuario y contraseña son obligatorios."	Dejó algún campo vacío.
"Demasiados intentos fallidos. Intente de nuevo en unos minutos."	Tras **5 intentos fallidos** el ingreso se bloquea durante **5 minutos** (protección contra ataques).
"La sesión expiró, recargue la página e intente nuevamente."	La página llevaba mucho tiempo abierta. Recargue (F5) y repita.
La ventana se cierra sola	Pasaron los 30 segundos del contador. Pulse de nuevo **Inicio Sesion**.

CONSEJO
Por seguridad, las contraseñas se guardan cifradas (bcrypt) y las páginas de edición no quedan guardadas en el historial: con el botón **Atrás** del navegador no se puede volver a un editor después de cerrar sesión.

8. Navegación dentro de los editores



Figura 14. Menú en modo administrador: los enlaces llevan a los editores y aparece el botón Cerrar sesion.



Figura 15. Pie de página del modo administrador con la línea "Editor de contenido".

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Inicio / Productos / Contacto (menú)	En modo administrador abren el **editor** de cada página.
Cerrar sesion	Termina la sesión (capítulo 13).
Editor de contenido (pie de página)	Accesos directos a los tres editores.
Menú del pie (Inicio, Productos, Contactos)	Abren las páginas **públicas** para verificar cómo quedaron los cambios.

Todos los editores funcionan igual: muestran el contenido guardado en una **tarjeta** con los botones **Editar** y **Eliminar** (o **Agregar**), y las modificaciones se hacen en una **ventana emergente** que se confirma con **Guardar** o se descarta con **Cancelar**. Tras guardar aparece un aviso verde (éxito) o rojo (error).

9. Editor de Inicio

Administra todo el contenido de la página de Inicio, el banner de todo el sitio y su paleta de colores. Los datos se guardan en la tabla `inicio`.

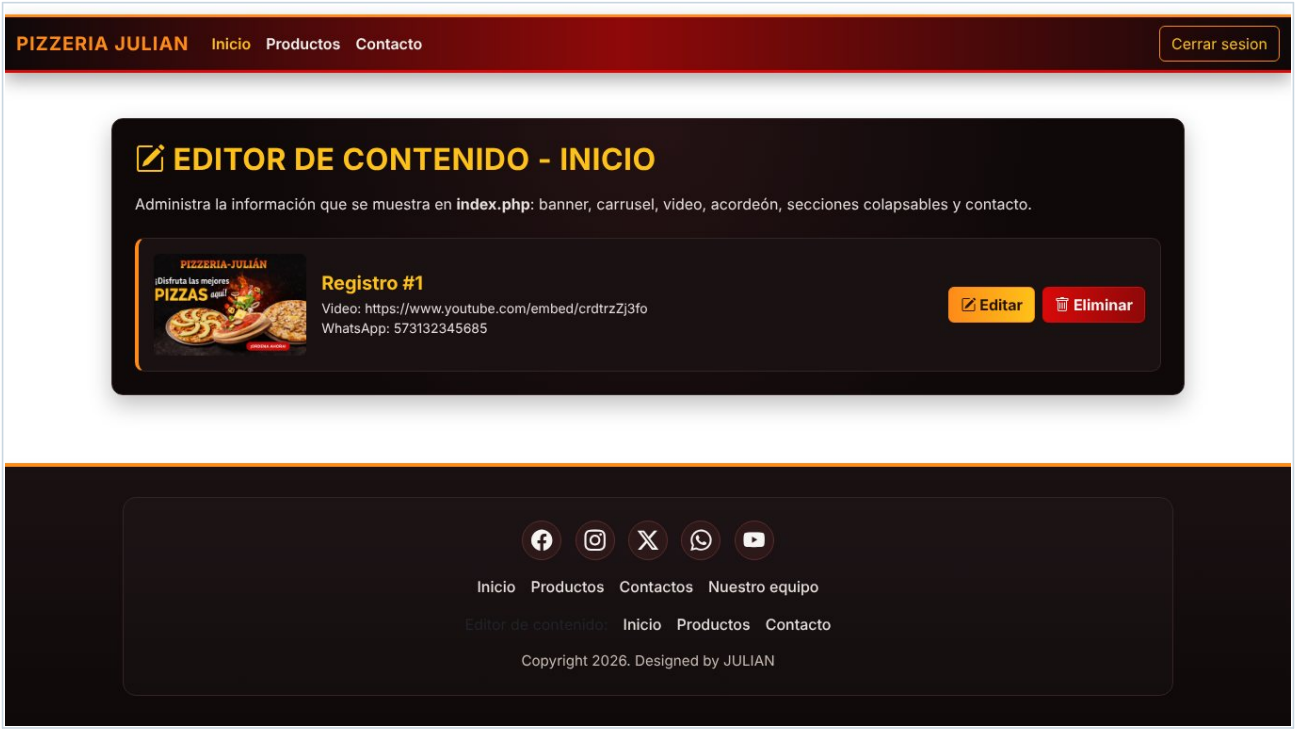


Figura 16. Editor de Contenido – Inicio con el registro #1.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Miniatura	Banner actual.
Registro #1	Resumen: dirección del video y número de WhatsApp guardados.
Editar	Abre la ventana para modificar el contenido.
Eliminar	Borra el registro (ver 9.4).

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Crear contenido inicial	Solo aparece si la tabla está vacía; abre la misma ventana para crear el primer registro.

9.1 Editar el contenido de Inicio

1. Pulse **Editar** en la tarjeta del registro.
2. Modifique los campos de las cuatro secciones de la ventana (ver figuras siguientes). Desplácese hacia abajo dentro de la ventana para ver todas.
3. Pulse **Guardar**. Aparecerá *"Contenido actualizado correctamente."*
4. Abra la página pública **Inicio** desde el pie de página para verificar el resultado.

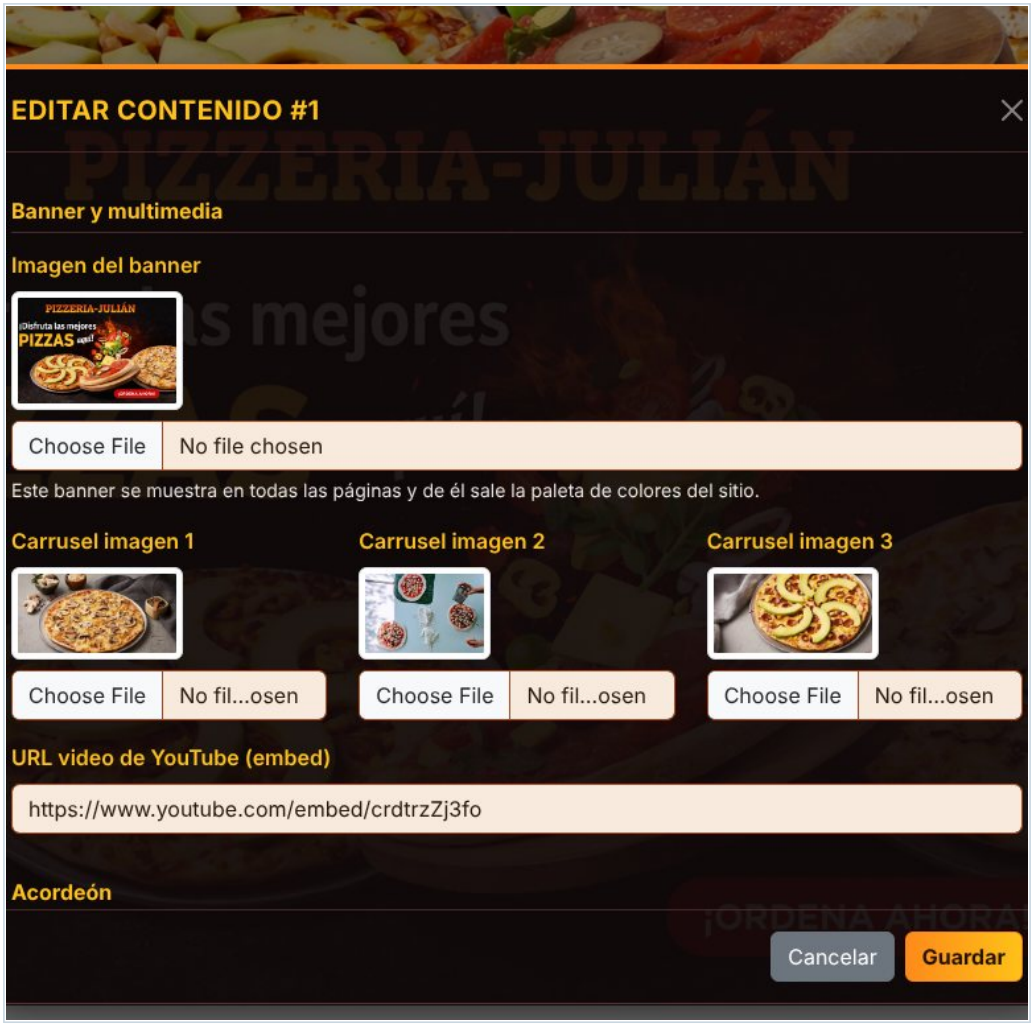


Figura 17. Sección "Banner y multimedia": banner, tres imágenes del carrusel y video.

Campo	Instrucciones
Imagen del banner	Pulse **Choose File / Seleccionar archivo** y elija la imagen. Este banner se muestra en **todas las páginas**. Al elegirlo, el sistema calcula una **paleta de colores** a partir de la imagen, la muestra como vista previa y, al guardar, la aplica a botones, menú y fondos de todo el sitio. Si cierra la ventana sin guardar, se restauran el banner y los colores anteriores.
Carrusel imagen 1, 2 y 3	Imágenes del carrusel de Inicio. Sobre cada campo se ve la imagen actual.
URL video de YouTube (embed)	Pegue el enlace del video. Se aceptan enlaces normales (`youtube.com/watch?v=…`), cortos (`youtu.be/…`) o de Shorts: el sistema los convierte automáticamente al formato `/embed/`.

NOTA
Si no selecciona un archivo nuevo, se conserva la imagen actual. Formatos permitidos: **JPG, PNG, GIF o WEBP** de máximo **5 MB**. Cuando una imagen se reemplaza, la anterior se borra del servidor automáticamente.

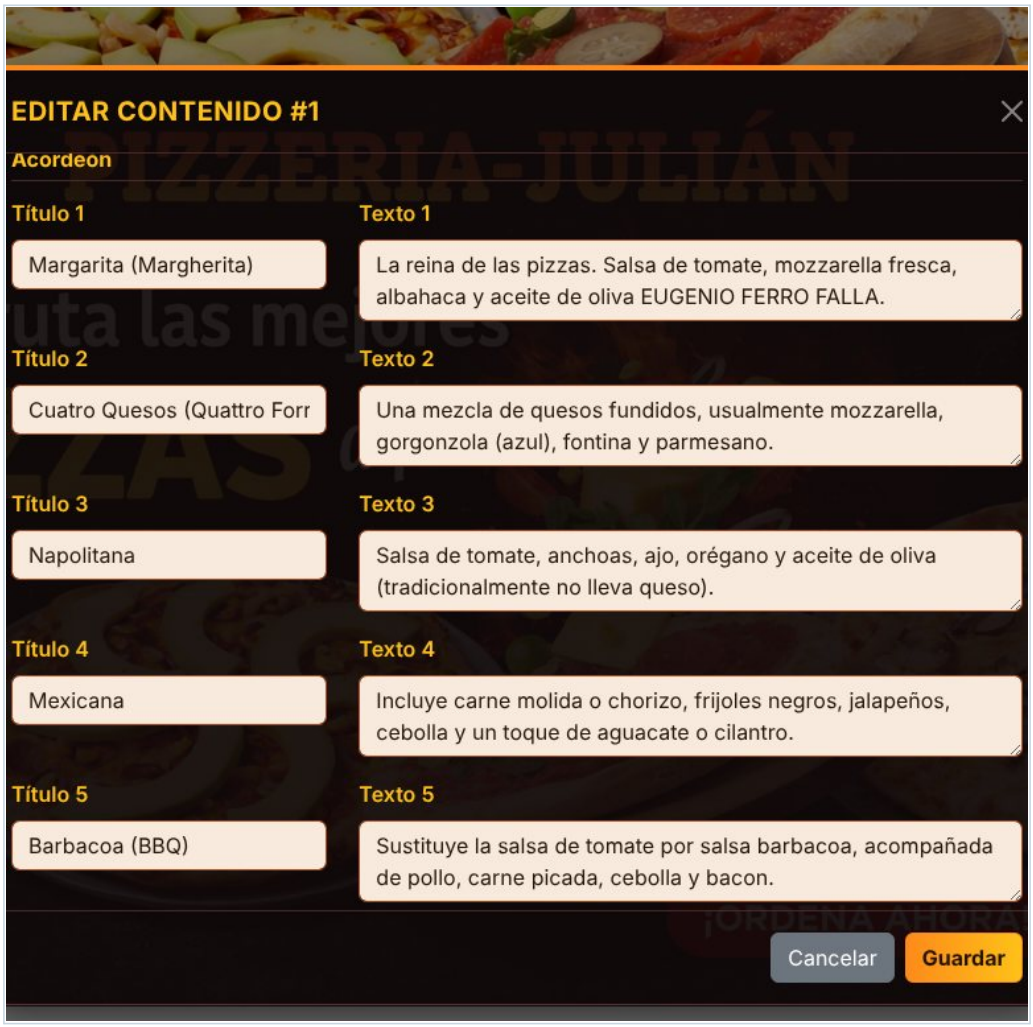


Figura 18. Sección "Acordeón": título y texto de las cinco pizzas del acordeón.

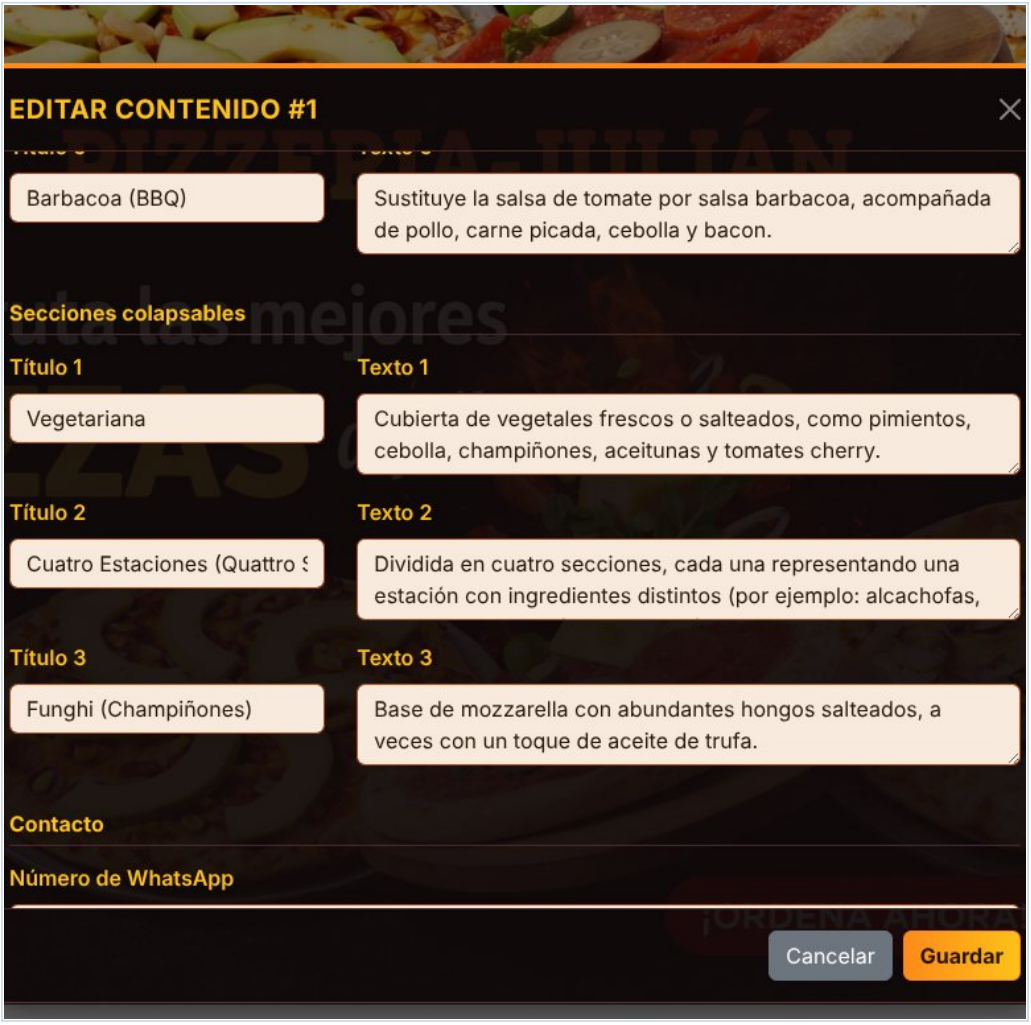


Figura 19. Secciones "Secciones colapsables" y "Contacto" (número de WhatsApp).

Sección	Campos
Acordeón	**Título 1…5** (encabezado de cada pizza) y **Texto 1…5** (descripción que se despliega).
Secciones colapsables	**Título 1…3** (texto de los botones rojos) y **Texto 1…3** (contenido del recuadro desplegable).
Contacto – Número de WhatsApp	Número con indicativo de país y sin espacios ni signos, p. ej. 573132345685 (57 = Colombia). Es el destino del botón flotante de WhatsApp de la página de Inicio.

9.2 Resultado y mensajes

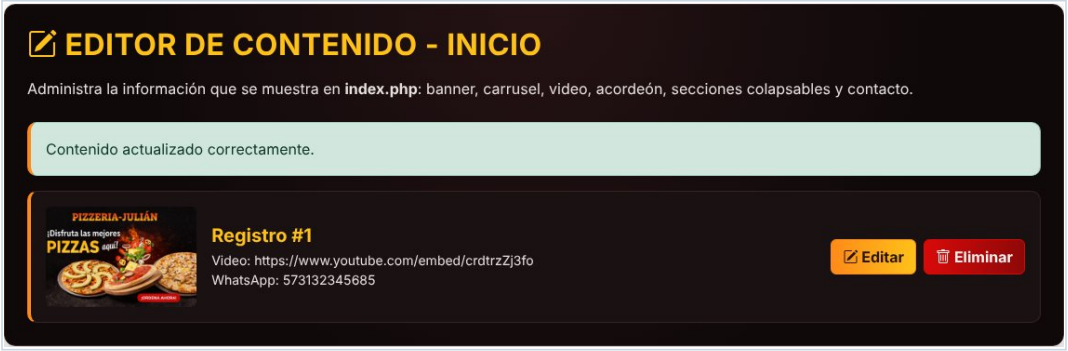


Figura 20. Aviso de actualización exitosa en el Editor de Inicio.

Aviso	Significado
"Contenido creado / actualizado / eliminado correctamente."	La operación se guardó en la base de datos.
"Imagen no válida: usa archivos JPG, PNG, GIF o WEBP de máximo 5 MB. No se guardaron cambios."	Alguna imagen tiene un formato no permitido o pesa más de 5 MB. No se guardó nada; corrija la imagen y repita.
"No fue posible completar la operación."	Error al guardar o la sesión de seguridad venció. Recargue la página e intente de nuevo.



Figura 21. Aviso de imagen no válida.

9.3 Cambio del banner y de los colores del sitio

El banner del primer registro de la tabla `inicio` es el que usan **todas las páginas** (Inicio, Productos, Contacto y los editores). Al guardarlo, las demás pestañas abiertas del sitio cambian de banner y de colores al instante, sin recargar. Si la imagen casi no tiene colores definidos, el sitio usa su paleta original (negro, naranja, amarillo y rojo).

9.4 Eliminar el registro de Inicio

Pulse **Eliminar** y confirme en el cuadro *"¿Eliminar este contenido?"*. Mientras la tabla esté vacía, la página pública muestra los textos e imágenes predeterminados del sistema, y el editor ofrece el botón **Crear contenido inicial**.

> **IMPORTANTE**
> Eliminar no se puede deshacer y también borra del servidor las imágenes subidas para ese registro. Para cambiar el contenido use **Editar**; elimine solo si va a crear el contenido de nuevo.

10. Editor de Productos

Administra las tarjetas de la página Productos. Cada tarjeta es un registro de la tabla `productos`.

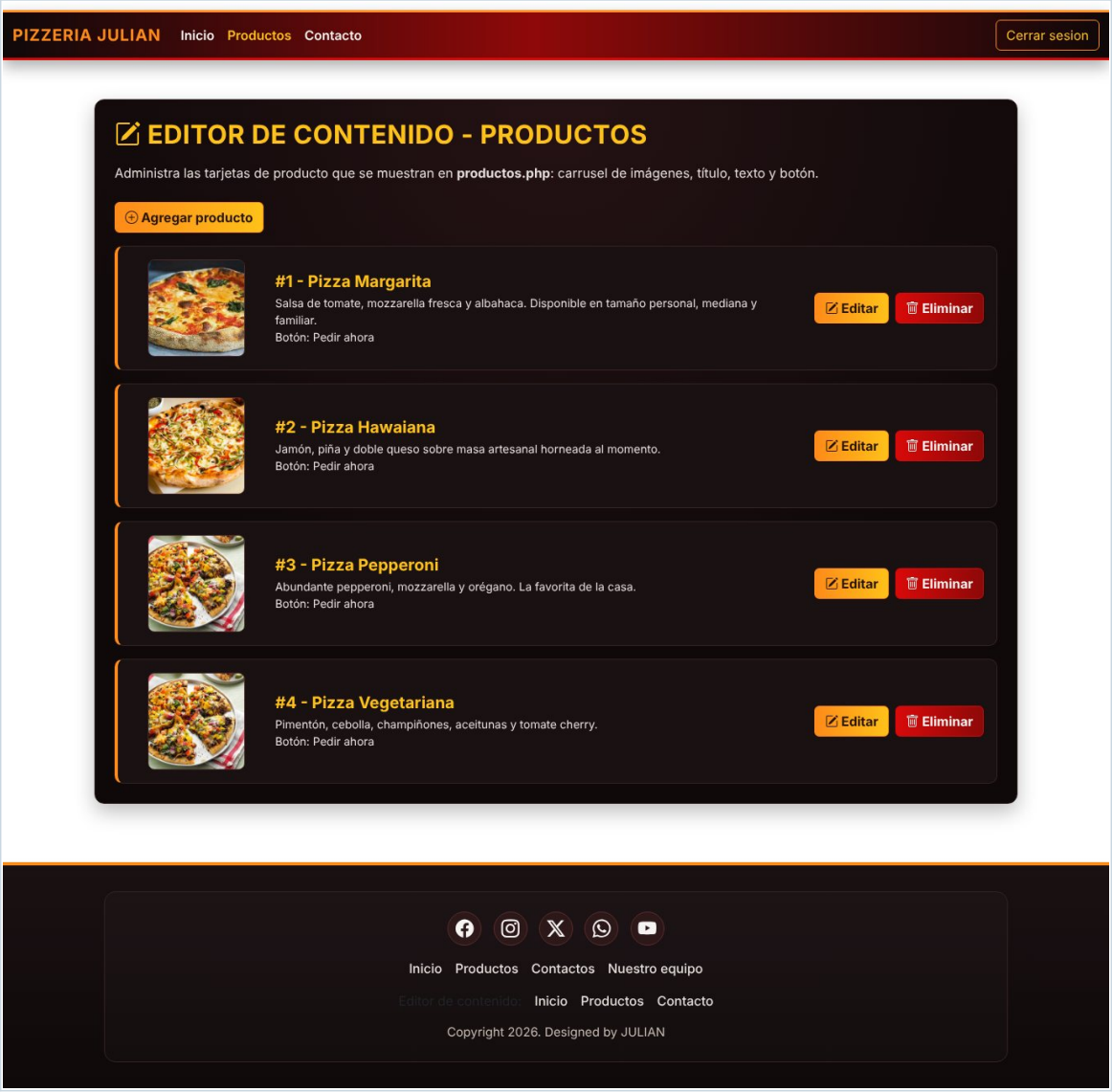


Figura 22. Editor de Contenido – Productos con cuatro productos (datos de prueba).

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Agregar producto	Abre la ventana para crear una nueva tarjeta.
#n – Nombre	Número interno (id) y título del producto, con su descripción y el texto del botón.
Editar	Modifica las imágenes o textos del producto.
Eliminar	Borra el producto de la página.

10.1 Agregar un producto

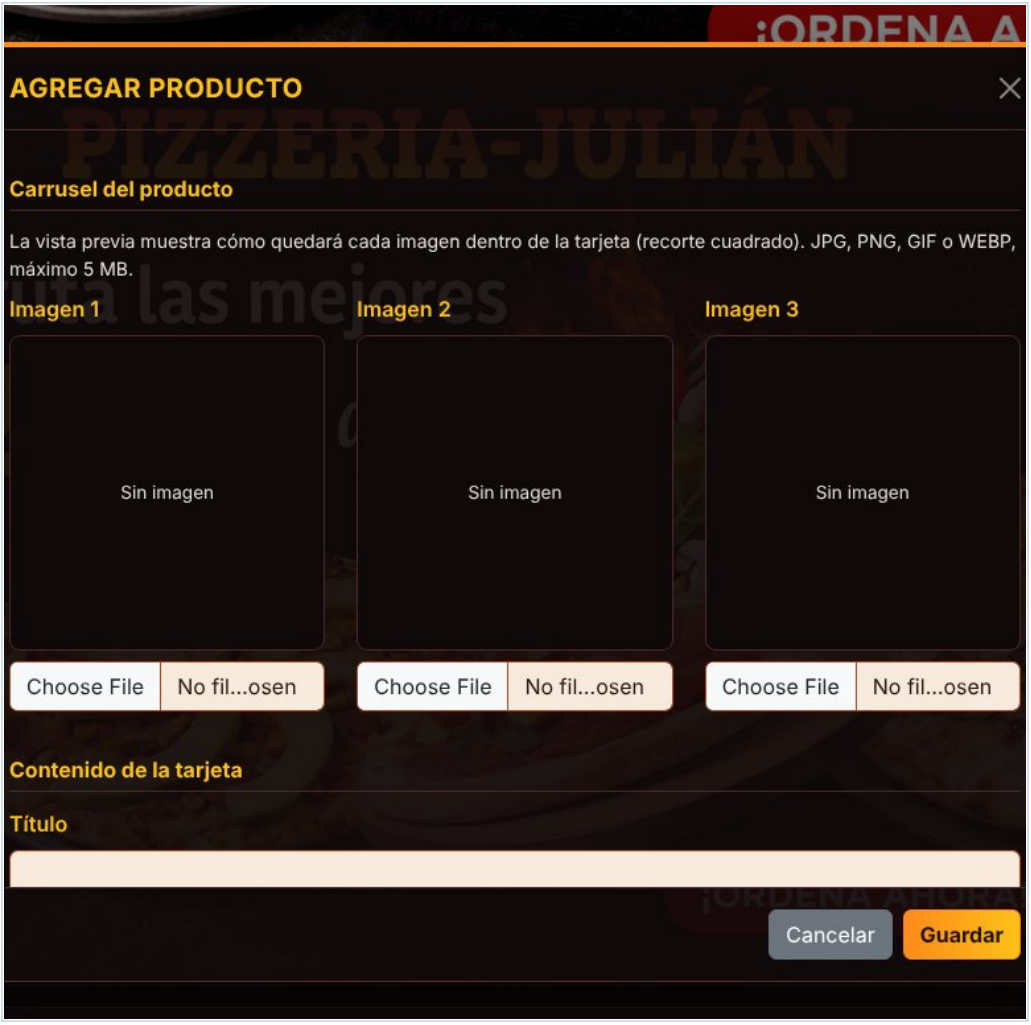


Figura 23. Ventana "Agregar producto".

1. Pulse **Agregar producto**.
2. En **Carrusel del producto** seleccione las tres imágenes (**Imagen 1**, **Imagen 2** e **Imagen 3**). Cada una se muestra con el mismo recorte cuadrado que tendrá en la tarjeta.
3. En **Contenido de la tarjeta** escriba el **Título**, el **Texto** (descripción) y el **Texto del botón** (p. ej. *Pedir ahora*). Desplácese dentro de la ventana para ver estos campos.
4. Pulse **Guardar**. Aparece *"Producto creado correctamente."* y la tarjeta se publica de inmediato al final del catálogo.

> **IMPORTANTE**
> Cada producto **necesita sus 3 imágenes**. Si falta alguna aparece *"Cada producto necesita las 3 imágenes del carrusel. No se guardaron cambios."*



Figura 24. Aviso cuando falta alguna de las tres imágenes.

10.2 Editar un producto

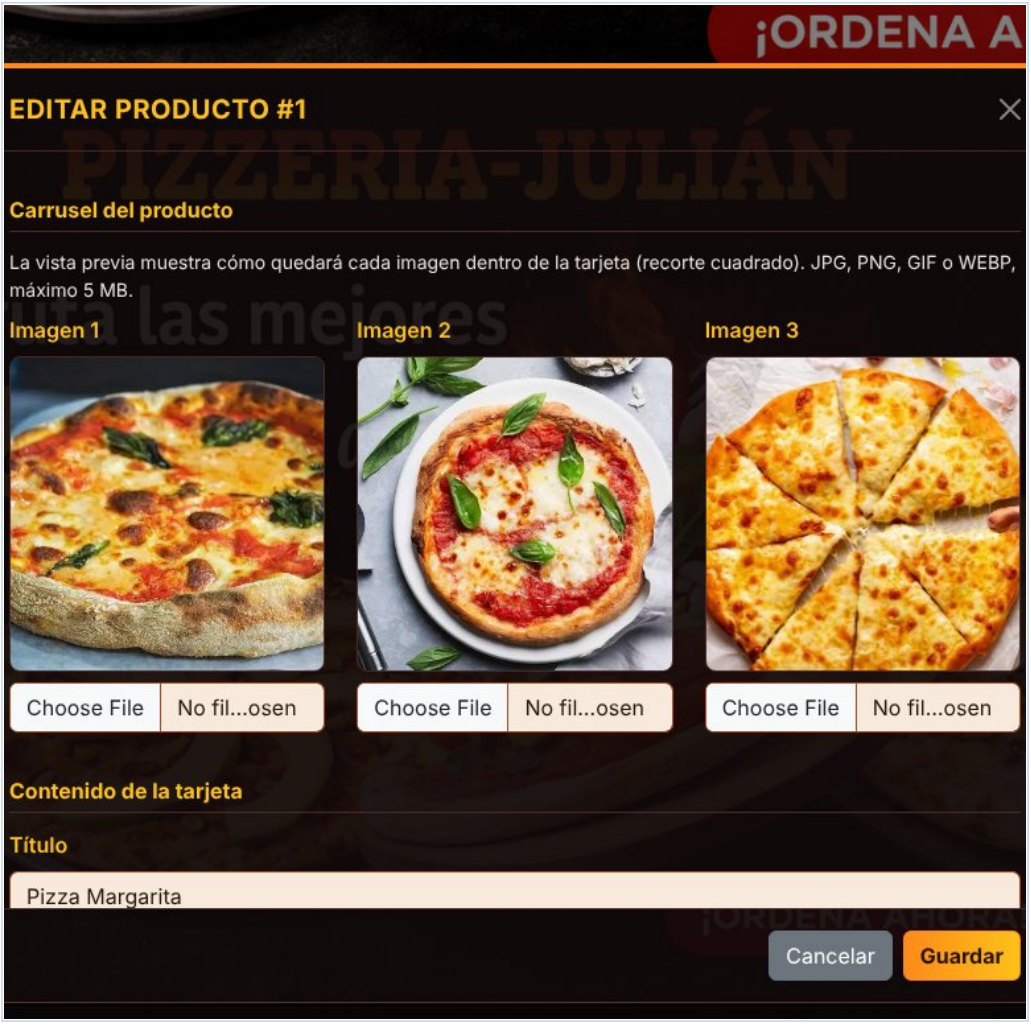


Figura 25. Ventana "Editar producto" con las imágenes actuales.

Pulse **Editar** en el producto, cambie las imágenes que desee (las que no cambie se conservan) o los textos, y pulse **Guardar**. Aparecerá *"Producto actualizado correctamente."*

10.3 Eliminar un producto

Pulse **Eliminar** y confirme *"¿Eliminar este producto?"*. La tarjeta desaparece de la página pública y sus imágenes se borran del servidor (excepto las que use otro producto). Aparece *"Producto eliminado correctamente."*

10.4 Orden de los productos

Las tarjetas se muestran en el orden en que fueron creadas (por su número id), de cuatro en cuatro por fila. Para cambiar la posición de un producto, edite los contenidos entre tarjetas o cree los productos en el orden deseado.

11. Editor de Contacto

Administra el mapa de Google que aparece en la página Contacto. El dato se guarda en la tabla `contacto`.

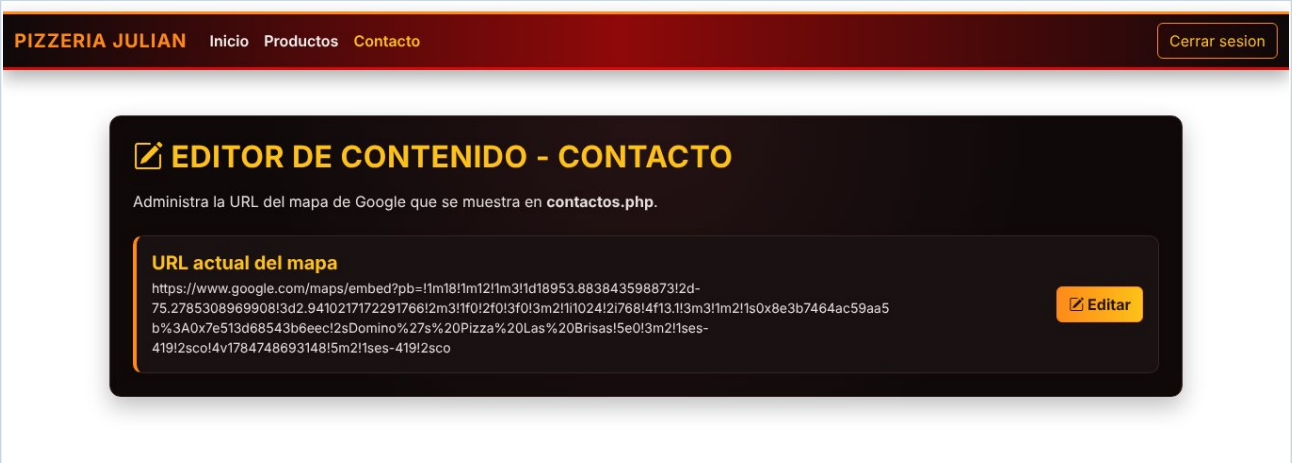


Figura 26. Editor de Contenido – Contacto con la URL actual del mapa.

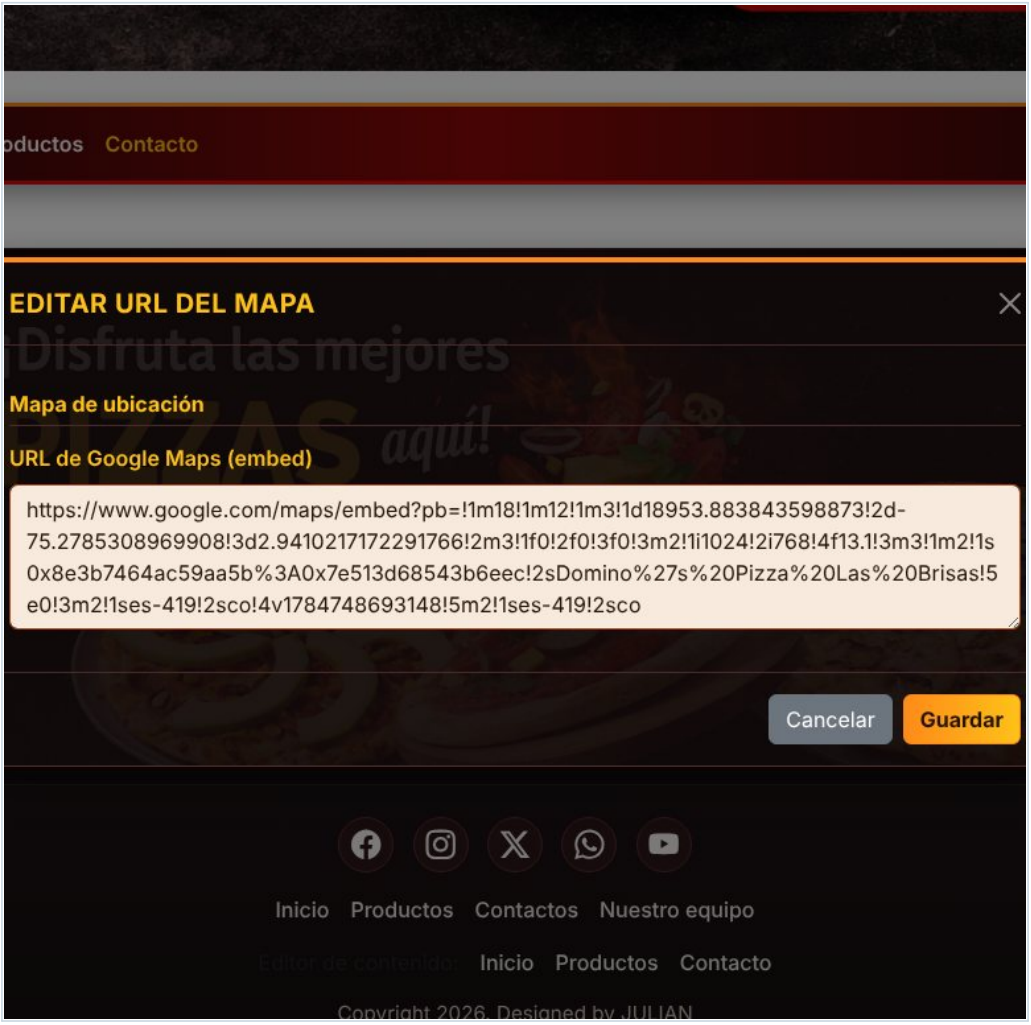


Figura 27. Ventana "Editar URL del mapa".

11.1 Cambiar la ubicación del mapa

1. En Google Maps busque la dirección del negocio.
2. Pulse **Compartir** › pestaña **Insertar un mapa** › **Copiar HTML**.
3. Pegue el código en un bloc de notas y copie **solo** la dirección que está entre las comillas de `src="…"` (empieza por `https://www.google.com/maps/embed?pb=`).
4. En el Editor de Contacto pulse **Editar** (o **Crear URL del mapa** si aún no existe).
5. Borre la dirección anterior, pegue la nueva en **URL de Google Maps (embed)** y pulse **Guardar**. Aparecerá *"URL del mapa actualizada correctamente."*

> **NOTA**
> Si la tabla `contacto` está vacía, la página pública muestra un mapa predeterminado. El campo admite hasta 500 caracteres.

12. Mensajes recibidos desde el formulario de contacto

Los mensajes que envían los visitantes llegan por dos vías:

- **Correo electrónico:** a la cuenta de Gmail de la pizzería, con asunto *"Nuevo mensaje del formulario de contacto"*. Pulse **Responder** en su correo para contestarle directamente al visitante.
- **Base de datos:** en la tabla `formulario-contacto`, con correo, nombre, teléfono, mensaje y fecha. Se consultan desde phpMyAdmin (numeral 15.4).

> **NOTA**
> En esta versión los editores no tienen una pantalla para leer los mensajes; use el correo o phpMyAdmin.

13. Cerrar sesión

1. Pulse **Cerrar sesion** en la barra de menú de cualquier editor.
2. El sistema cierra la sesión, borra la copia de las páginas protegidas del navegador y lo devuelve a la página pública correspondiente (desde el Editor de Contacto vuelve a Contacto, etc.).

Si alguien intenta abrir directamente la dirección de un editor sin haber iniciado sesión, el sistema lo redirige a la página pública. Cierre siempre la sesión al terminar, especialmente en computadores compartidos.

14. Configuración adicional

14.1 Número de WhatsApp

El botón flotante de la página Inicio usa el número guardado en el Editor de Inicio (numeral 9.1). En las páginas Productos y Contacto el número está escrito en el código (`573132345685`); si cambia el número, solicite actualizarlo también en `productos.php` y `contactos.php`.

14.2 Redes sociales

Los íconos de redes sociales del pie de página están escritos en el código HTML y apuntan a "#". Para enlazarlos a los perfiles reales hay que editar los archivos de cada página.

14.3 Correo del formulario de contacto

El envío de correo usa PHPMailer con Gmail. La cuenta y la **contraseña de aplicación** de Google se configuran en el archivo `contacto/.env` con las variables `GMAIL_USERNAME` y `GMAIL_APP_PASSWORD`.

> **IMPORTANTE**
> El archivo `.env` contiene credenciales: no lo comparta, no lo suba a repositorios públicos y no lo incluya en copias que entregue a terceros.

15. Administración de la base de datos

> **SOLO ADMINISTRADOR**
> Los cambios en phpMyAdmin se aplican directamente y no tienen "deshacer". Haga una copia de seguridad (15.7) antes de modificar datos.

15.1 Ingresar a phpMyAdmin

1. Verifique que **Apache** y **MySQL** estén encendidos en XAMPP.
2. Abra `http://localhost/phpmyadmin` (o pulse **Admin** junto a MySQL en el panel de XAMPP).
3. En el panel izquierdo haga clic en la base de datos `tecnico-2026-pagina`.

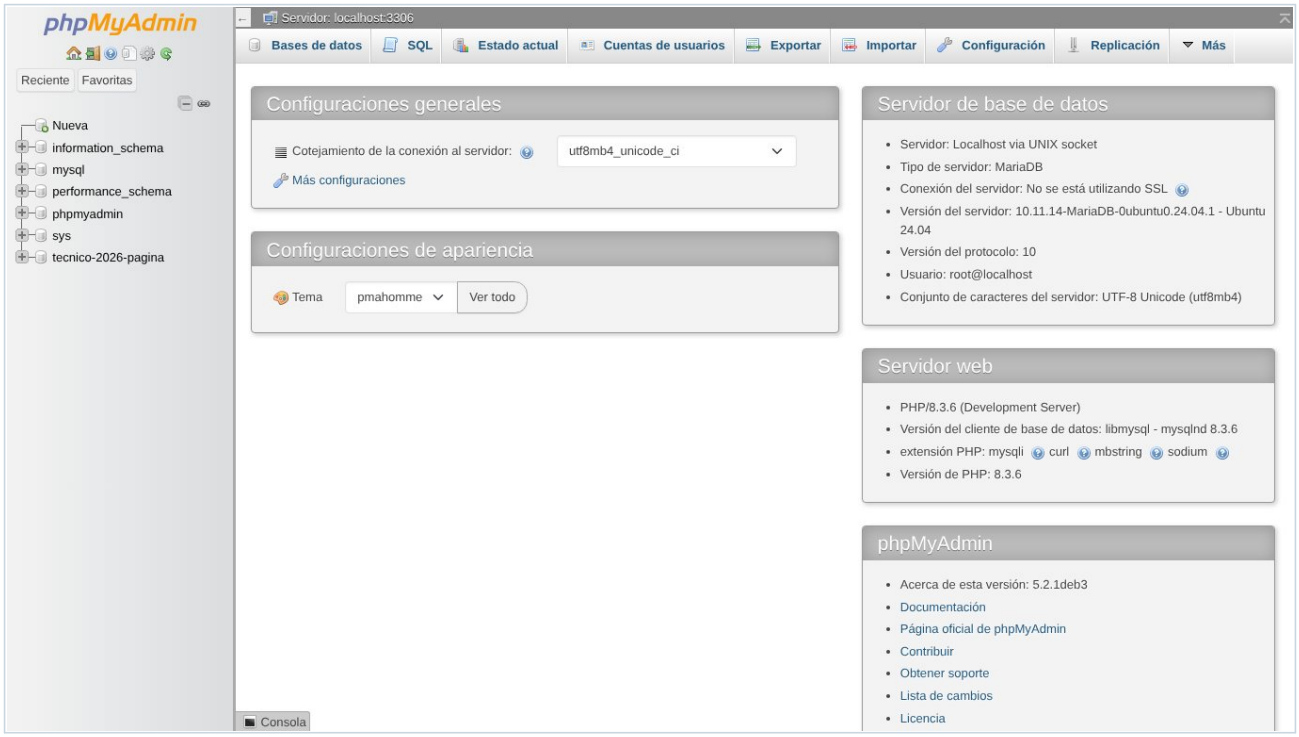


Figura 28. Página principal de phpMyAdmin con la base de datos en el panel izquierdo.

15.2 Estructura de la base de datos

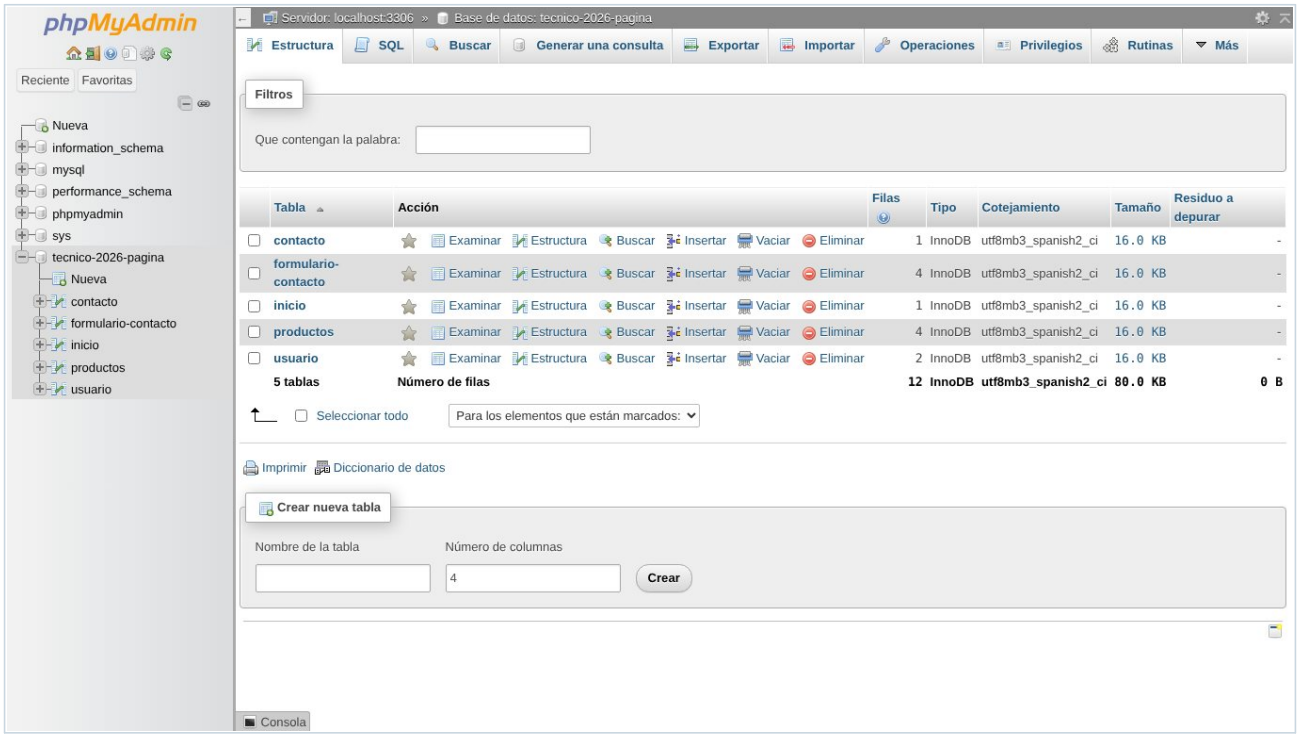


Figura 29. Las cinco tablas de la base de datos tecnico-2026-pagina.

Tabla	Para qué sirve	Se administra desde
`inicio`	Banner, paleta de colores, carrusel, video, acordeón, secciones desplegables y WhatsApp de la página de Inicio.	Editor de Inicio
`productos`	Tarjetas del catálogo: 3 imágenes, título, texto y texto del botón.	Editor de Productos
`contacto`	URL del mapa de Google de la página Contacto.	Editor de Contacto
`formulario-contacto`	Mensajes enviados por los visitantes.	Formulario público (solo lectura en phpMyAdmin)
`usuario`	Usuarios administradores (usuario y contraseña cifrada).	phpMyAdmin

Diccionario de datos

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
inicio	id_inicio	int (PK, autoincremental)	Identificador del registro.
	banner_inicio	varchar(200)	Ruta de la imagen del banner (`./img-inicio/…`).
	paleta_banner	varchar(400)	Colores calculados del banner en formato JSON.
	carru-1, carru-2, carru-3	varchar(200)	Rutas de las imágenes del carrusel.

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
	url_video_inicio	varchar(200)	Enlace embed del video de YouTube.
	acor1…acor5 _titulo / _texto_inicio	varchar(150) / (500)	Títulos y textos del acordeón.
	colapsar1…3 _titulo / _texto_inicio	varchar(150) / (500)	Títulos y textos de las secciones desplegables.
	numero_whatsapp	bigint(13)	Número de WhatsApp con indicativo.
productos	id_producto	int (PK)	Identificador y orden del producto.
	img1/img2/img3_carru_productos	varchar(200)	Rutas de las 3 imágenes (`./img-productos/…`).
	card_title_productos	varchar(200)	Título de la tarjeta.
	card_texto_productos	varchar(500)	Descripción.
	btn_primary_productos	varchar(200)	Texto del botón.
contacto	id_contacto	int (PK)	Identificador.
	url_contacto	varchar(500)	URL embed de Google Maps.
formulario-contacto	id_formulario	int (PK)	Identificador del mensaje.
	correo / nombre / telefono / mensaje _formulario	varchar(150) / bigint / text	Datos enviados por el visitante.
	fecha-formulario	timestamp	Fecha y hora del registro.
usuario	id_usuario	int (PK)	Identificador.
	usuario	varchar(200)	Nombre de usuario para iniciar sesión.
	password	varchar(200)	Contraseña cifrada con bcrypt (empieza por `$2y$`).

IMPORTANTE
El archivo de respaldo `bd/tecnico-2026-pagina.sql` del proyecto **no incluye la tabla** `contacto`, que sí usan las páginas de Contacto. Si restaura la base desde ese archivo, cree la tabla con la sentencia del numeral 15.8.

15.3 Consultar los registros de una tabla

Haga clic en el nombre de la tabla en el panel izquierdo; se abre la pestaña **Examinar** con todos los registros.

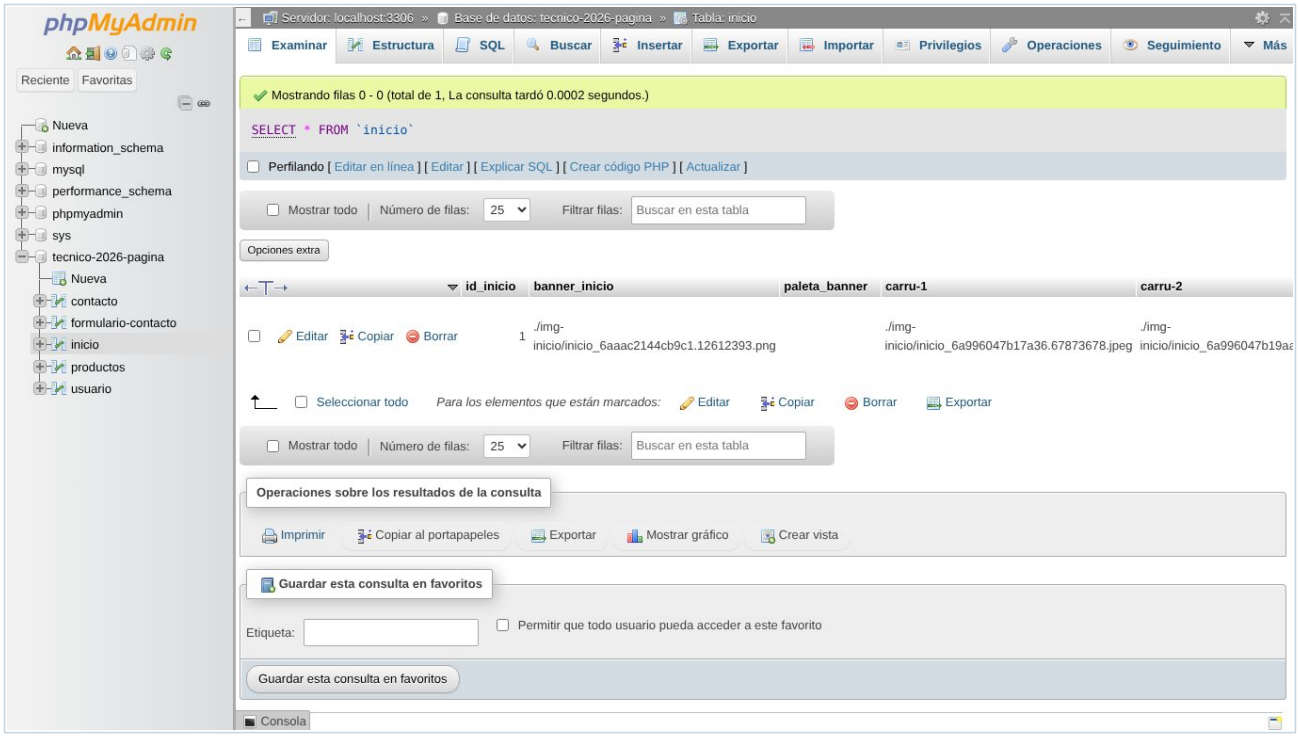


Figura 30. Tabla inicio en la pestaña Examinar (un solo registro con todo el contenido de la página).

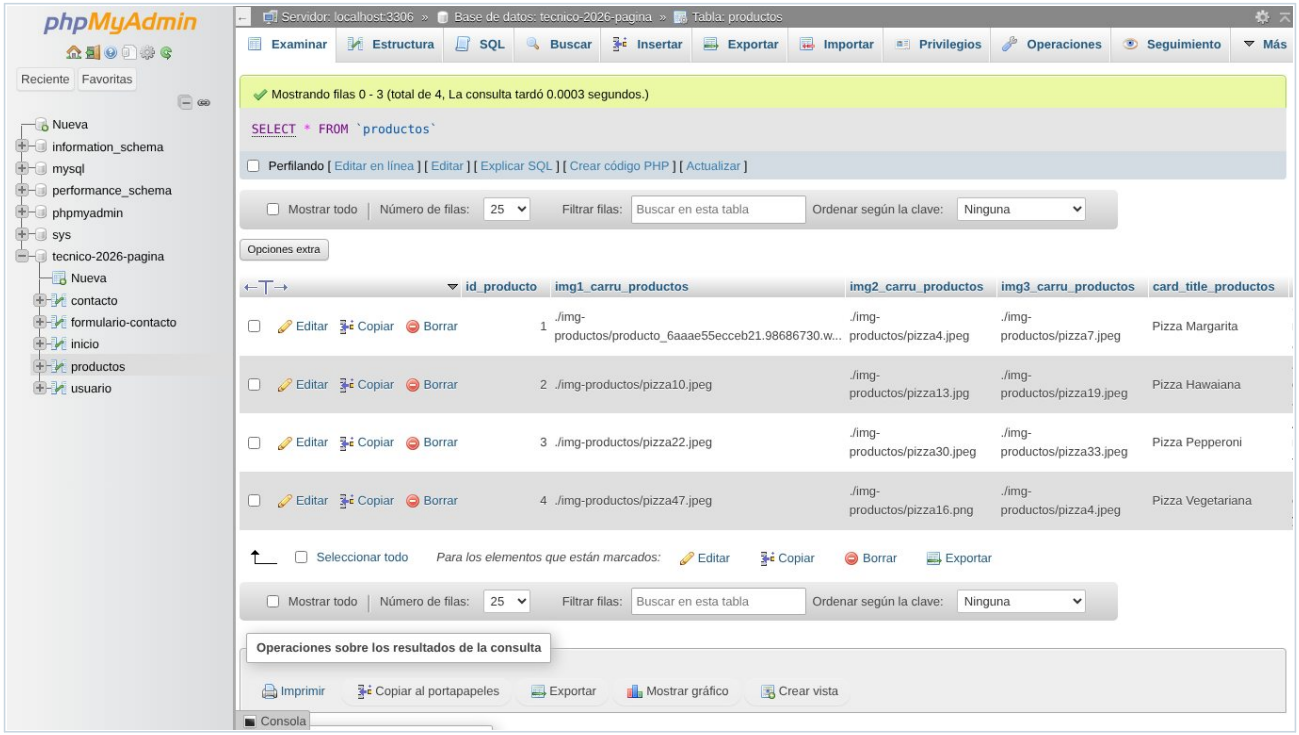


Figura 31. Tabla productos (datos de prueba).

15.4 Consultar los mensajes de contacto

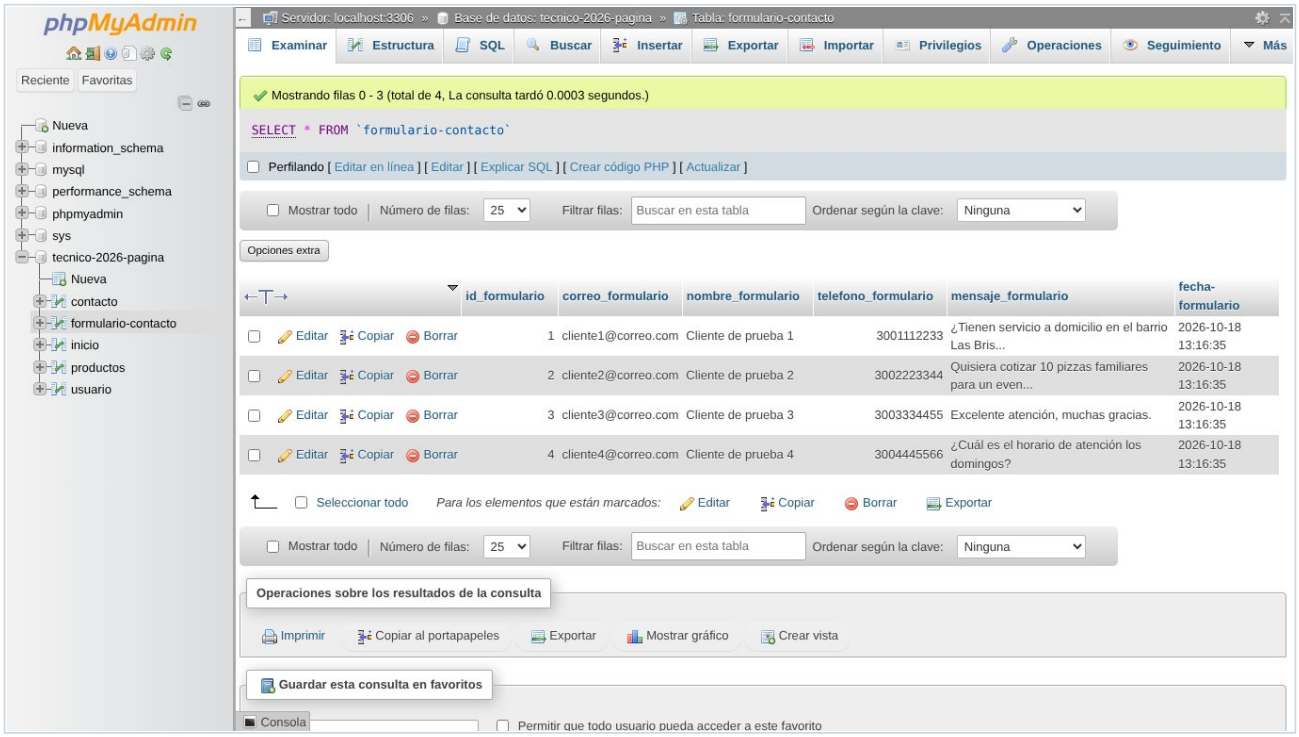


Figura 32. Tabla formulario-contacto con los mensajes recibidos (datos de prueba).

También puede usar la pestaña **SQL** para ver los mensajes más recientes primero:

```
SELECT id_formulario, nombre_formulario, correo_formulario,
       telefono_formulario, mensaje_formulario, `fecha-formulario`
FROM `formulario-contacto`
ORDER BY `fecha-formulario` DESC;
```

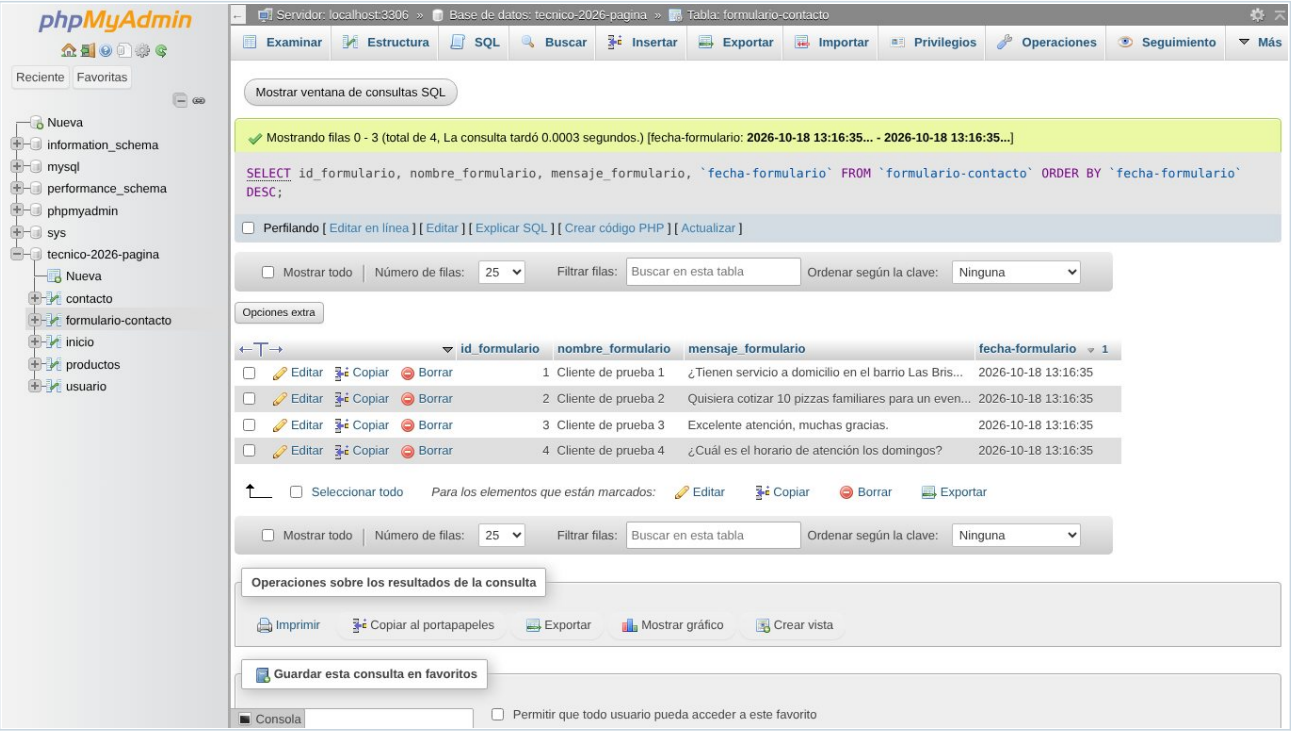


Figura 33. Resultado de una consulta SQL sobre los mensajes.

> **NOTA**
> Los nombres de la tabla `formulario-contacto` y del campo `fecha-formulario` llevan guion: escríbalos siempre entre comillas invertidas `…` en SQL.

15.5 Editar un registro

1. Abra la tabla en **Examinar**.
2. Pulse **Editar** (lápiz) en la fila deseada.
3. Cambie el valor en la columna **Valor** y pulse **Continuar** al final del formulario.

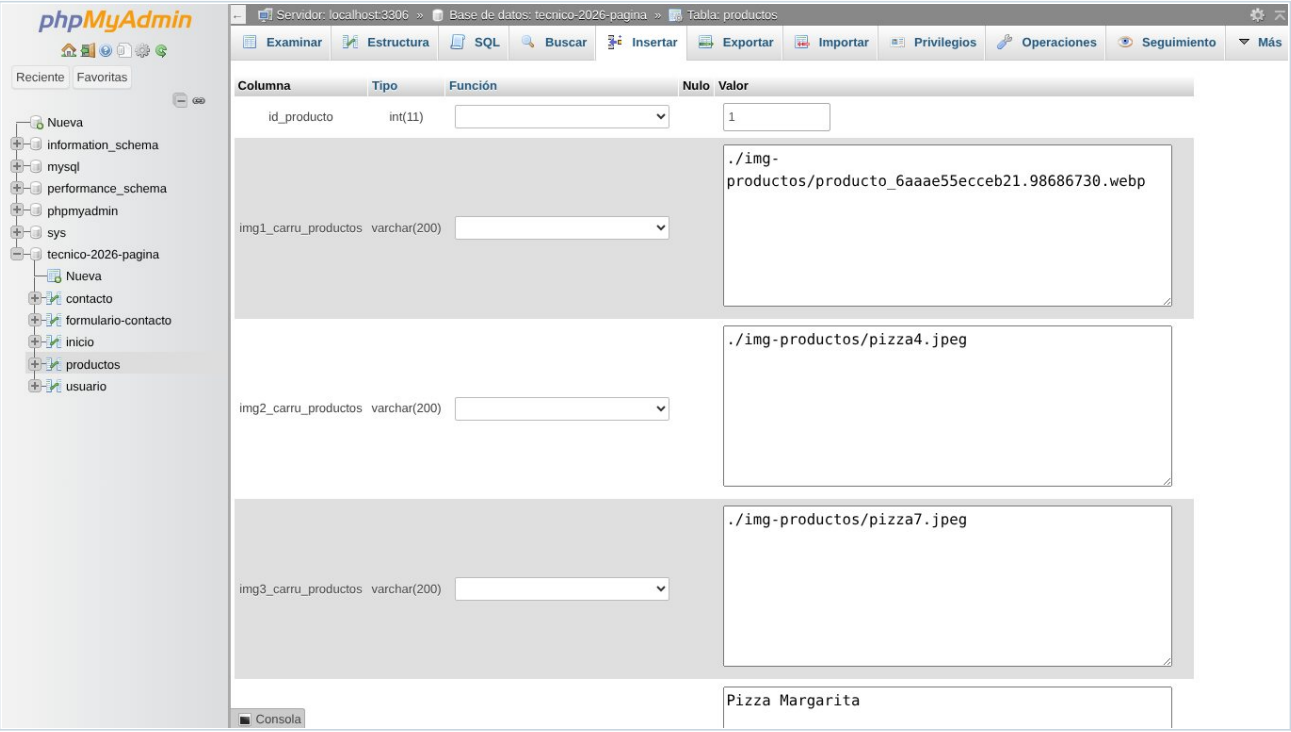


Figura 34. Edición de un registro de la tabla productos.

> **CONSEJO**
> Para cambiar contenido (textos e imágenes) use siempre los **editores del aplicativo**: suben las imágenes, validan los datos y limpian los archivos viejos. Use phpMyAdmin solo para correcciones puntuales.

15.6 Crear o cambiar un administrador

Las contraseñas deben guardarse **cifradas**. phpMyAdmin no genera este cifrado, por lo que primero se obtiene con PHP:

1. En el Panel de Control de XAMPP pulse **Shell**.
2. Escriba (cambiando *NuevaClave* por la contraseña deseada) y presione Enter:

```
php -r "echo password_hash('NuevaClave', PASSWORD_DEFAULT);"
```

1. Copie el texto que aparece (empieza por `$2y$10$`).
2. En phpMyAdmin abra la tabla `usuario` y use la pestaña **SQL**:

```
-- Crear un nuevo administrador
INSERT INTO usuario (usuario, password)
VALUES ('nuevo_admin', '$2y$10$...texto copiado...');

-- Cambiar la contraseña de un administrador existente
UPDATE usuario SET password = '$2y$10$...texto copiado...'
WHERE usuario = 'nuevo_admin';
```

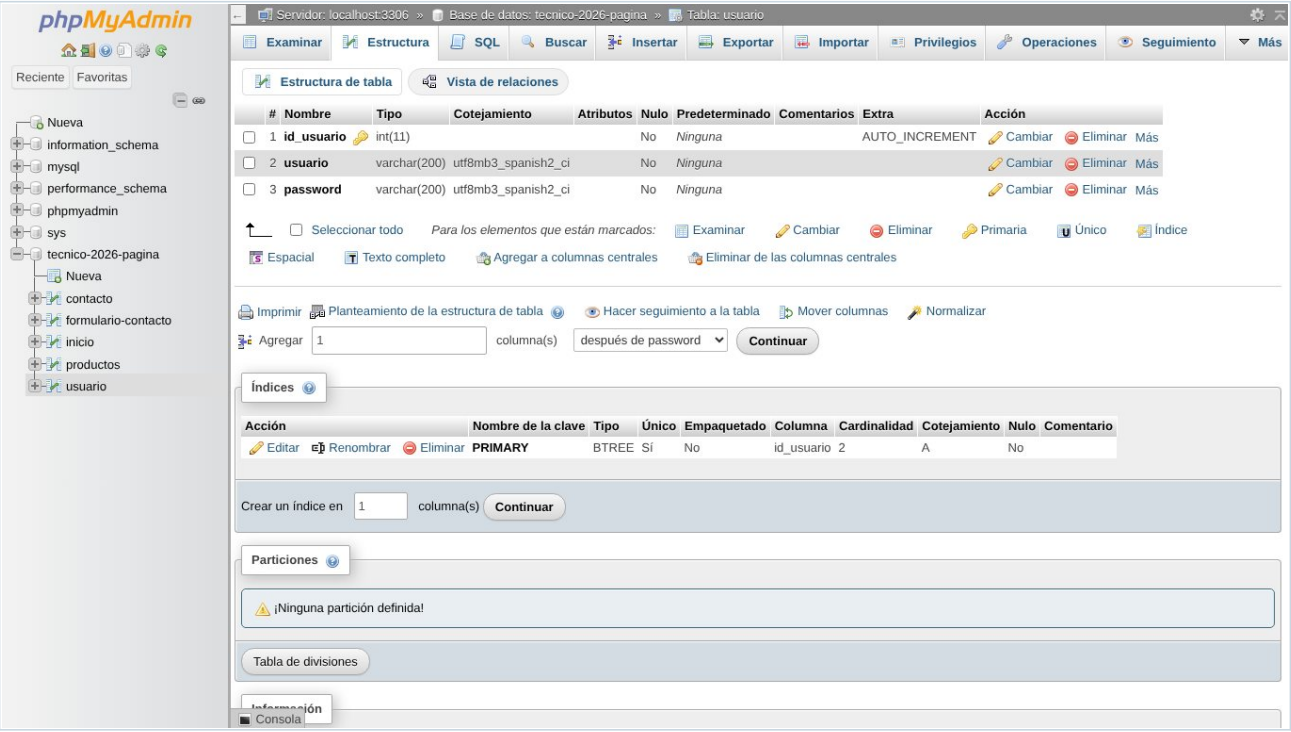


Figura 35. Estructura de la tabla usuario.

IMPORTANTE

Nunca escriba la contraseña en texto plano en el campo `password`: el inicio de sesión fallará. Para quitar un administrador use **Borrar** en su fila; deje siempre al menos uno.

15.7 Copia de seguridad (exportar)

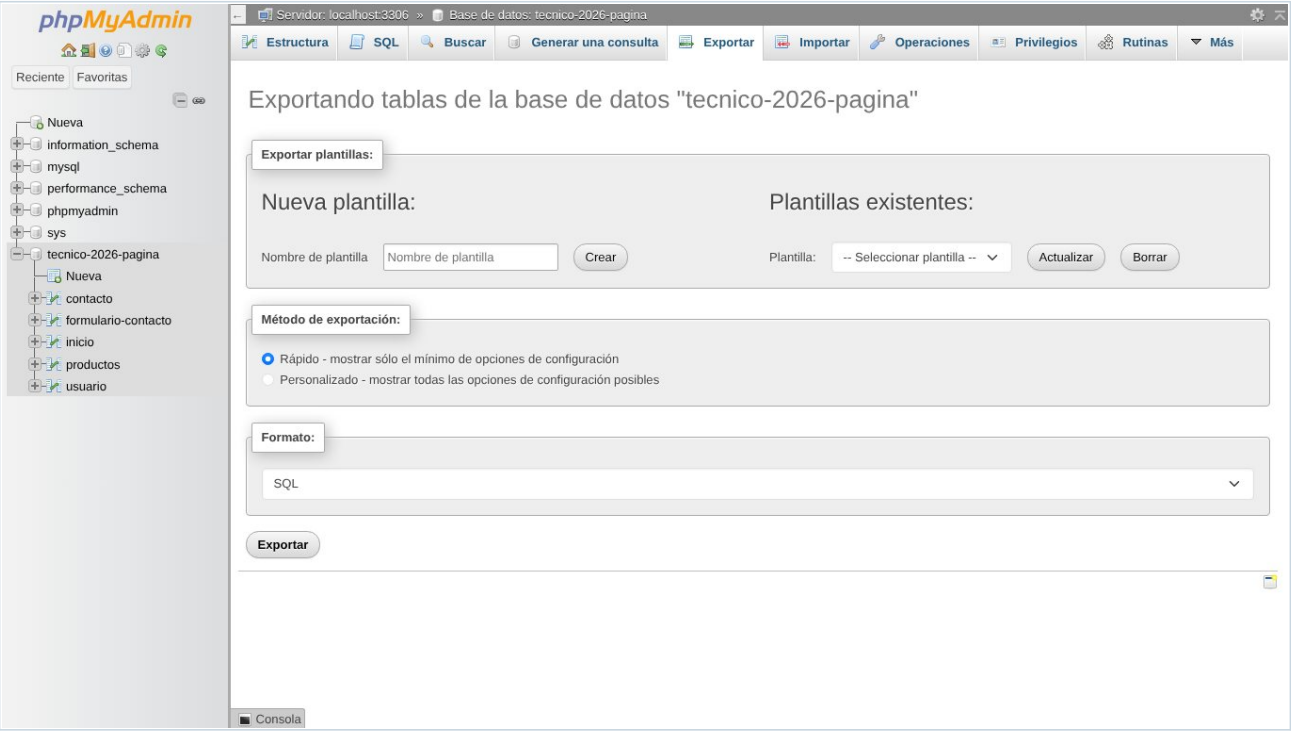


Figura 36. Pestaña Exportar de la base de datos.

1. Seleccione la base de datos `tecnico-2026-pagina`.
2. Abra la pestaña **Exportar**.
3. Deje **Método: Rápido** y **Formato: SQL**.
4. Pulse **Exportar**; se descarga `tecnico-2026-pagina.sql`.
5. Guárdelo con la fecha en el nombre (p. ej. `tecnico-2026-pagina_2026-10-18.sql`) y conserve también una copia de las carpetas `img-inicio` e `img-productos`, donde están las imágenes.

15.8 Restaurar la base de datos (importar)

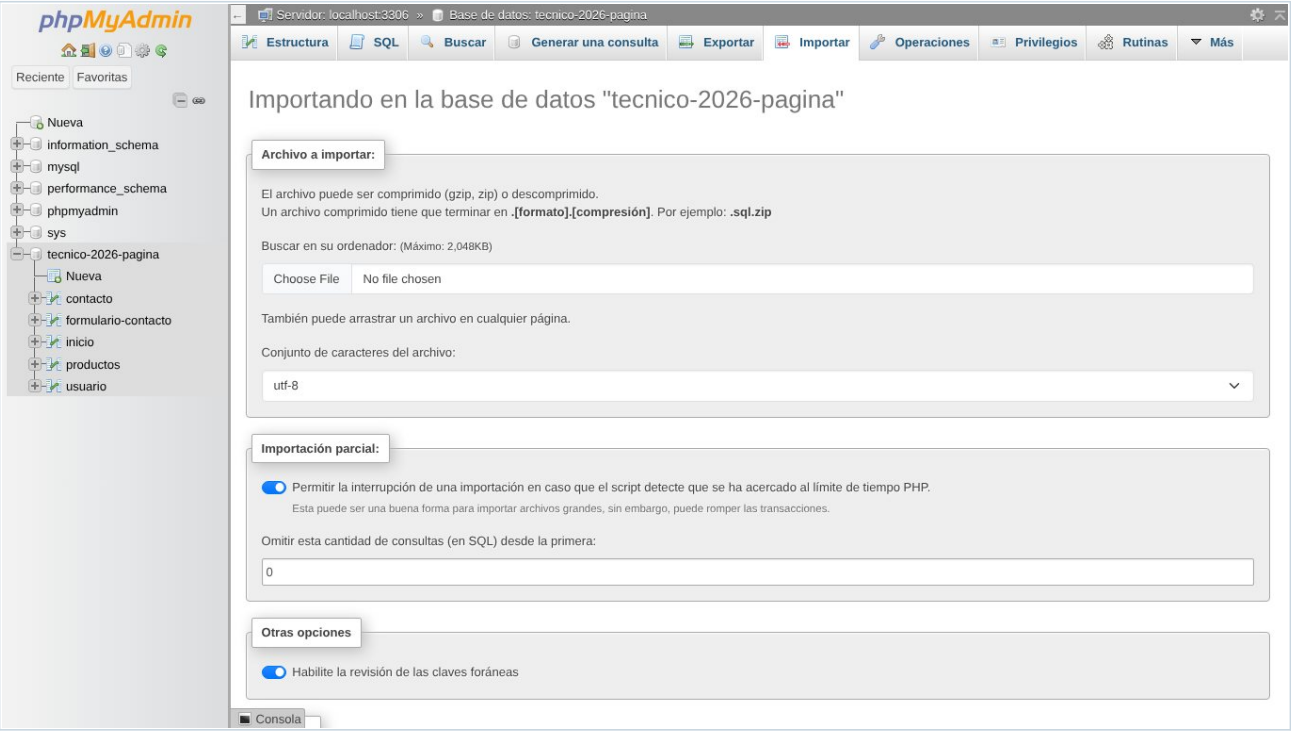


Figura 37. Pestaña Importar.

1. En phpMyAdmin pulse **Nueva**, escriba el nombre `tecnico-2026-pagina`, elija el cotejamiento `utf8_spanish2_ci` y pulse **Crear** (si la base no existe).
2. Seleccione la base, abra **Importar**, pulse **Seleccionar archivo** y elija la copia `.sql`.
3. Pulse **Importar** al final de la página.
4. Si restauró desde `bd/tecnico-2026-pagina.sql`, cree además la tabla `contacto` en la pestaña **SQL**:

```
CREATE TABLE `contacto` (
  `id_contacto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `url_contacto` varchar(500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;
```

> **IMPORTANTE**
> Importar reemplaza los datos actuales por los de la copia. Exporte primero el estado actual por si necesita volver atrás.

16. Solución de problemas

Situación	Causa probable	Solución
La página no abre o muestra "Error de conexión"	Apache o MySQL apagados, o base de datos no importada.	Encienda ambos en XAMPP; importe la base (15.8).
La página de Contacto muestra error	Falta la tabla `contacto`.	Créela con la sentencia del numeral 15.8.
No puedo iniciar sesión	Datos incorrectos, bloqueo de 5 minutos o contador vencido.	Revise los datos, espere 5 minutos o cree una nueva contraseña (15.6).
Al abrir un editor vuelvo a la página pública	No hay sesión iniciada o se cerró.	Inicie sesión de nuevo.
"Imagen no válida…"	Formato distinto de JPG/PNG/GIF/WEBP o archivo mayor a 5 MB.	Convierta o comprima la imagen.
El video no se ve	URL incorrecta o video privado / sin permiso de inserción.	Use un video público y pegue su enlace de YouTube.
El mapa no se ve	Se pegó el HTML completo o un enlace normal de Maps.	Pegue solo la URL `…/maps/embed?pb=…` (11.1).
No llegan correos del formulario	Cuenta de Gmail o contraseña de aplicación no configurada.	Revise `contacto/.env` (14.3). Los mensajes igual quedan en la base de datos.
Los cambios no se ven	El navegador muestra una copia guardada.	Recargue con Ctrl + F5.

17. Glosario

Término	Definición
Acordeón	Lista de títulos que despliegan su contenido de uno en uno.
Banner	Imagen grande de la parte superior del sitio.
bcrypt / hash	Cifrado de una sola vía usado para guardar contraseñas de forma segura.
Carrusel	Conjunto de imágenes que se muestran una tras otra.
CSRF	Ataque que intenta enviar formularios desde otro sitio; el aplicativo lo bloquea con un código de seguridad (token).
Embed	Formato de enlace que permite insertar un video o mapa dentro de una página.
Paleta de colores	Colores del sitio calculados a partir del banner.
phpMyAdmin	Herramienta web para administrar la base de datos MySQL/MariaDB.
XAMPP	Paquete que instala Apache, MySQL/MariaDB y PHP para ejecutar el sitio en el computador.

Elaborado en el marco del programa **TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE**
SENA – INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR
Instructor: **ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA**